МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский университет ИТМО"
(Университет ИТМО)

Факультет Систем управления
и Робототехники

Отчет № 6
по дисциплине
"Линейные Системы Автоматического Управления"

по теме:
КРИТЕРИЙ НАЙКВИСТА И СИСТЕМЫ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

Студент:
Группа № R3335 *С.Э. Белоус*

Предподаватели:
преподаватель, кандидат технических наук , ассистент *А.В. Пашенко*
преподаватель, кандидат технических наук , доцент *А.А. Перегудин*

СОДЕРЖАНИЕ

1 ГОДОГРАФ НАЙКВИСТА 3
1.1 Постановка задачи 3
1.2 Первая передаточная функция 3
1.3 Вторая передаточная функция 8
1.4 Третья передаточная функция 14
1.5 Выводы 20

2 ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ... 22
2.1 Постановка задачи 22
2.2 Анализ первой системы W_1 22
2.3 Анализ второй системы W_2 27
2.4 Выводы 31

3 ВЛИЯНИЕ ЗАПАЗДЫВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 32
3.1 Постановка задачи 32
3.2 Годографы Найквиста для различных значений запаздывания 32
3.2.1 Годографы для $\tau = 0$ и $\tau = 0{,}5$ 32
3.2.2 Влияние коэффициента запаздывания на годограф 33
3.3 Определение критических значений запаздывания 35
3.3.1 Система W_3 35
3.3.2 Система W_4 36
3.4 Запас устойчивости по фазе 39
3.5 Переходные характеристики 39

ВЫВОД 41

1 ГОДОГРАФ НАЙКВИСТА

1.1. Постановка задачи

В соответствии с вариантом задания придумать три объекта пятого порядка передаточных функций:

-- $p = 5$ полюсов вещественные
-- $q = 0$ комплексно-сопряженных
-- $n = 1$ неустойчивых полюсов у разомкнутой системы
-- $m = 3$ неустойчивых полюсов у замкнутой системы
-- $i = 5, j = 5$

1.2. Первая передаточная функция

Число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ должно составлять $m - n = 3 - 1 = 2$.

Зададим $Q(s)$, состоящую из 5 вещественных корней, содержащую 1 положительный корень:

$$Q(s) = (s-1)(s+1)(s+2)(s+4)(s+8) = s^5 + 14s^4 + 55s^3 + 50s^2 - 56s - 64$$

Зададим $D(s)$ - знаменатель замкнутой передаточной функции с 3 положительными корнями:

$$D(s) = (s-2)(s-4)(s-8)(s+3)(s+5) = s^5 - 6s^4 - 41s^3 + 174s^2 + 328s - 960$$

Вычислим $R(s)$:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = -20s^4 - 96s^3 + 124s^2 + 384s - 896$$

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_0 = \frac{R(s)}{Q(s)} = \frac{-20s^4 - 96s^3 + 124s^2 + 384s - 896}{s^5 + 14s^4 + 55s^3 + 50s^2 - 56s - 64}$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_1 = \frac{R(s)}{D(s)} = \frac{-20s^4 - 96s^3 + 124s^2 + 384s - 896}{s^5 - 6s^4 - 41s^3 + 174s^2 + 328s - 960}$$

Корни числителя (нули передаточной функции): $s = -4.878; -2.950; 1.514 \pm 0.906i$

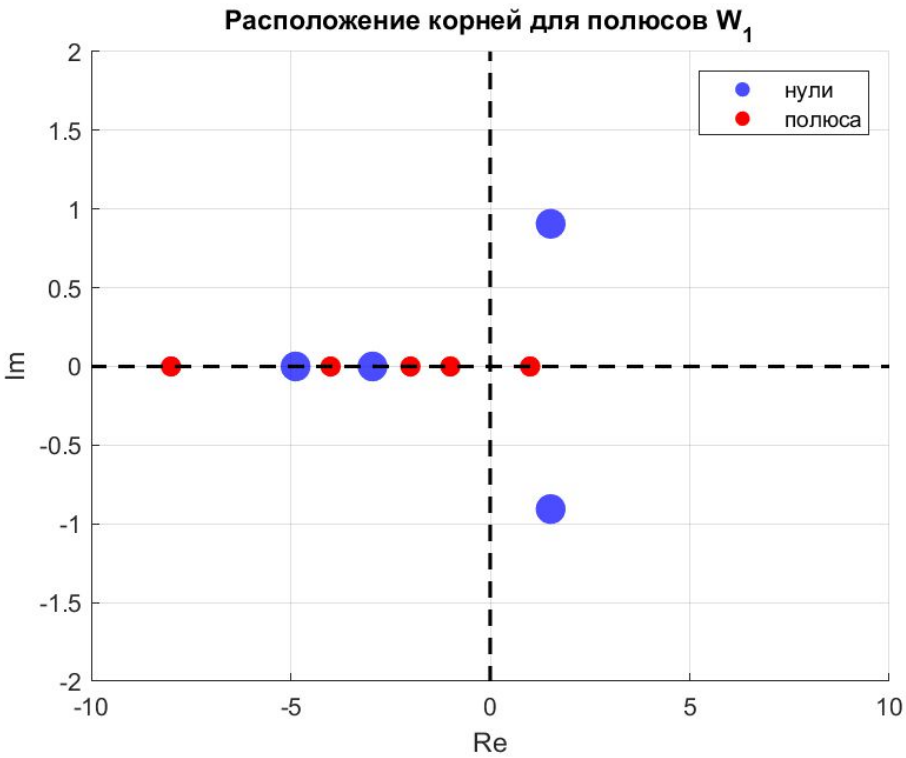


Рисунок 1 --- Расположение корней W_0 на комплексной плоскости

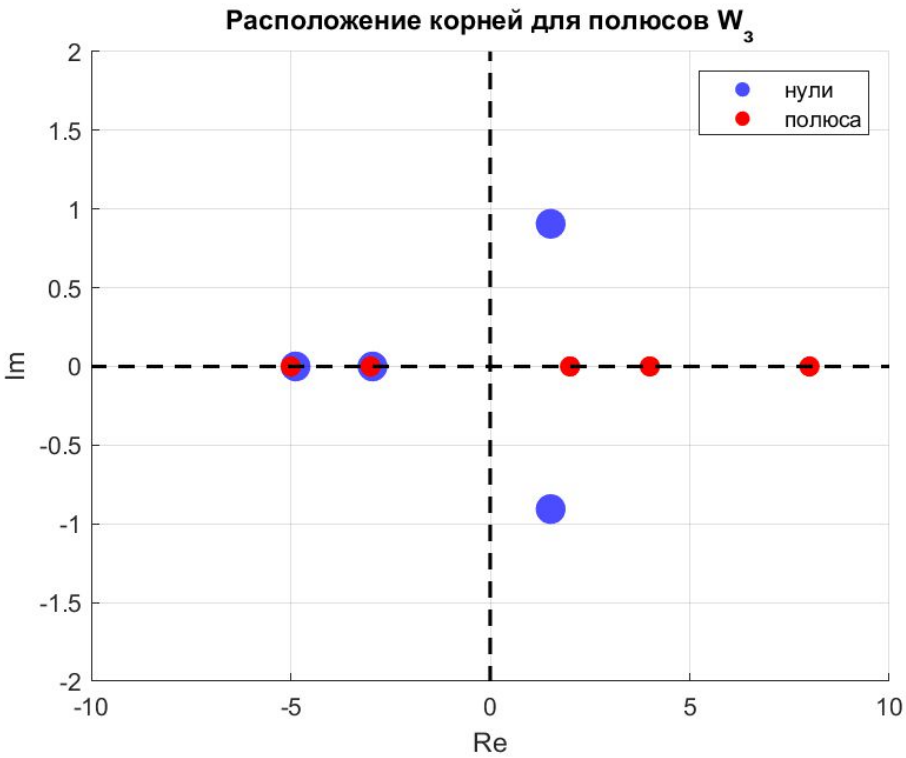


Рисунок 2 --- Расположение корней W_1 на комплексной плоскости

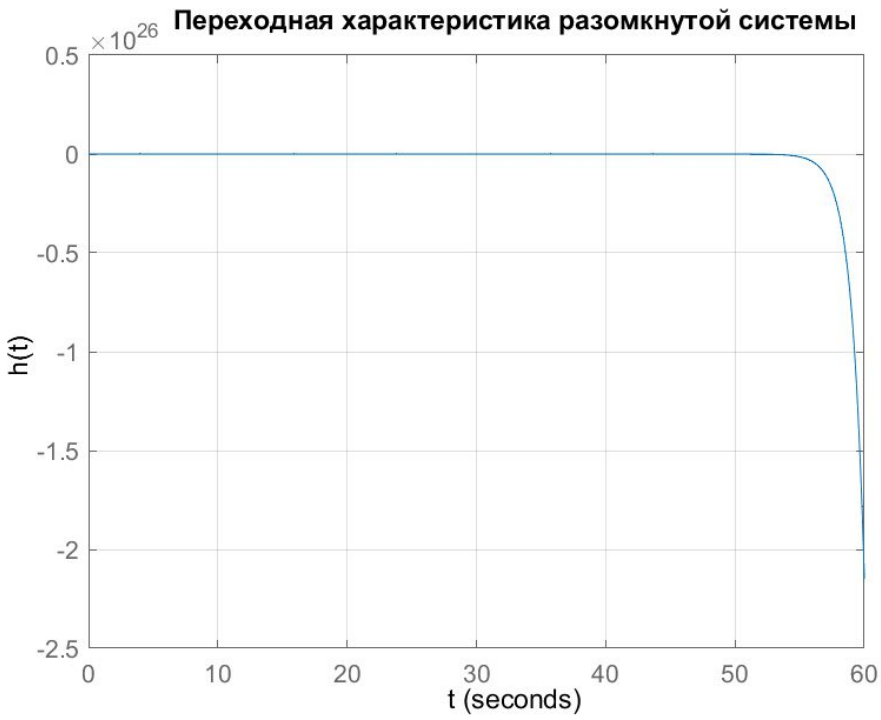


Рисунок 3 --- Переходная характеристика W_0

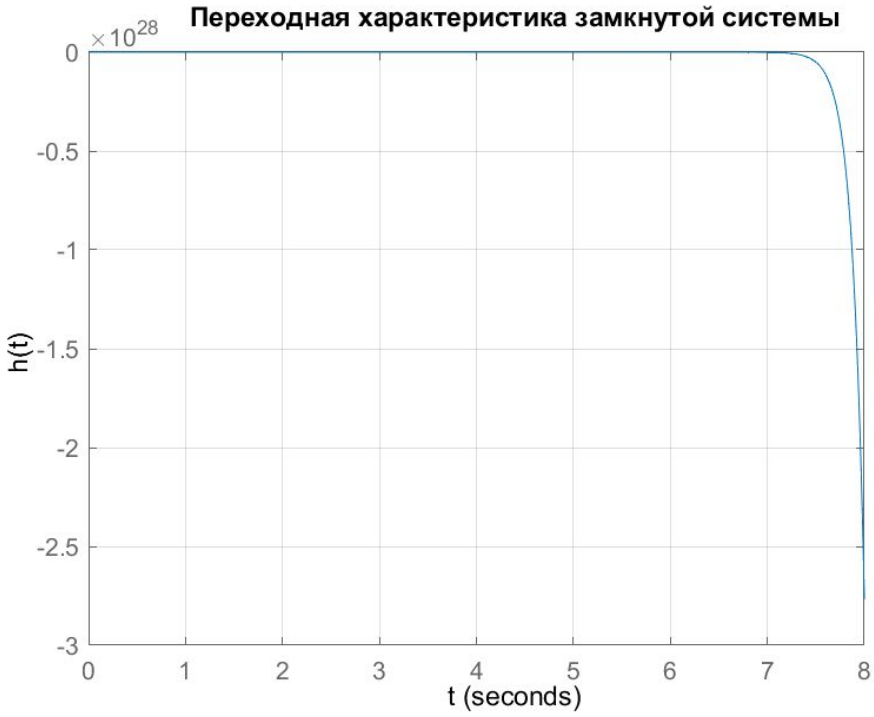


Рисунок 4 --- Переходная характеристика W_1

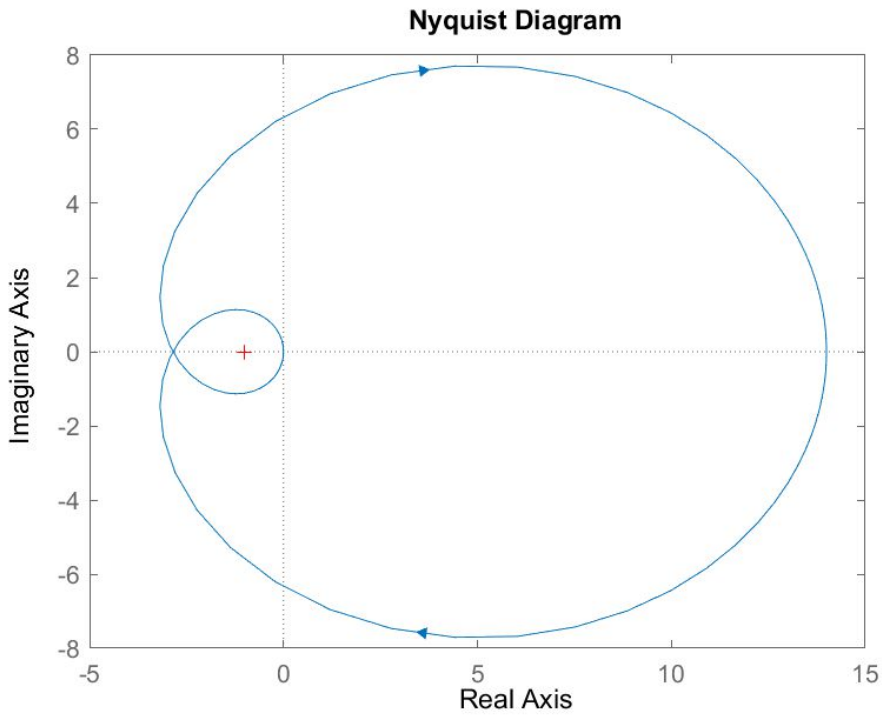


Рисунок 5 --- Годограф Найквиста

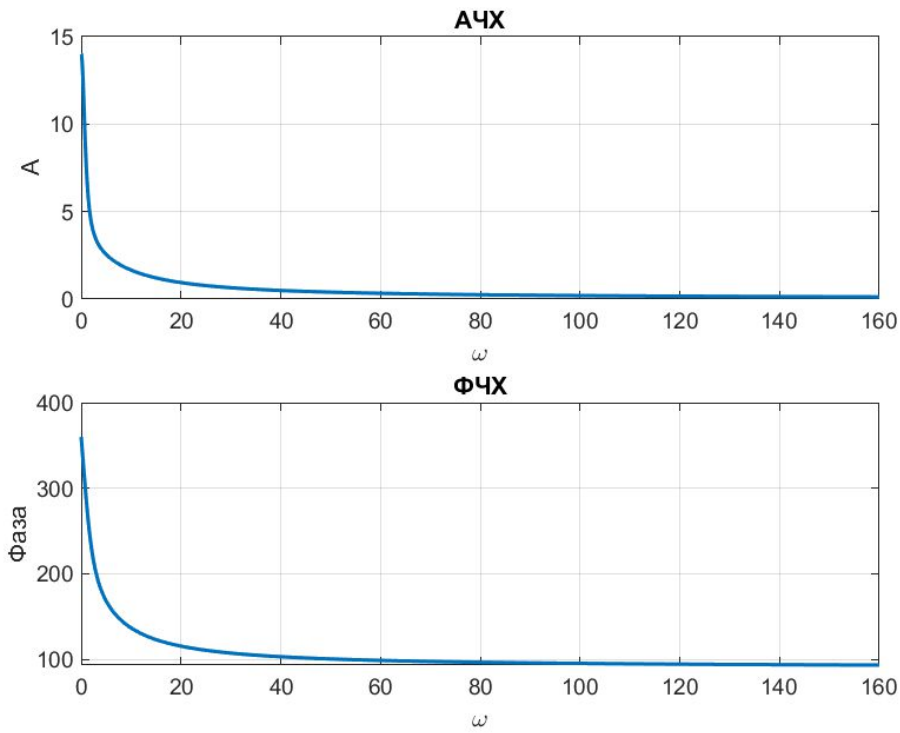
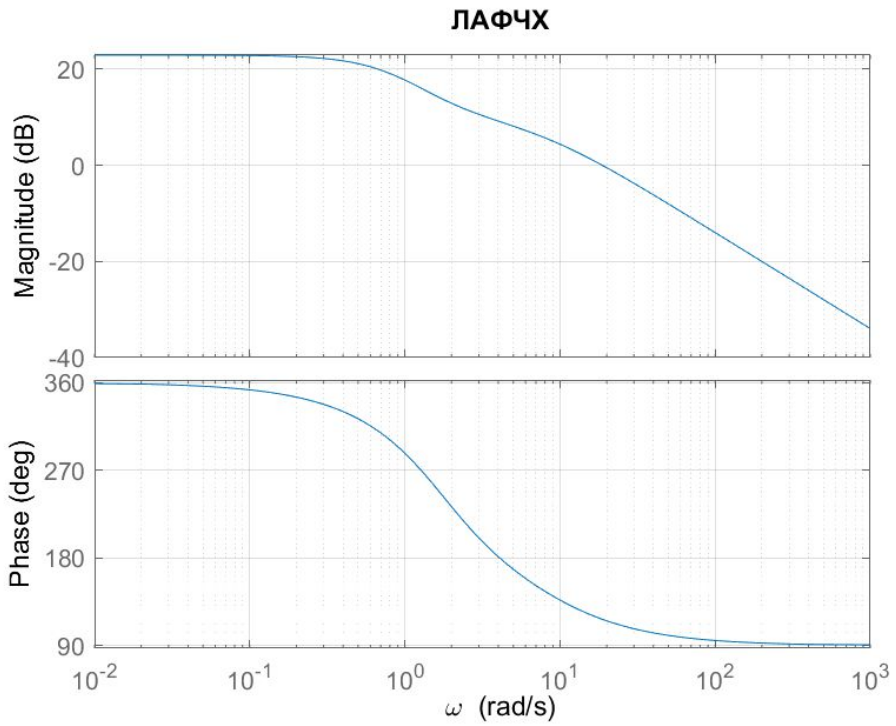
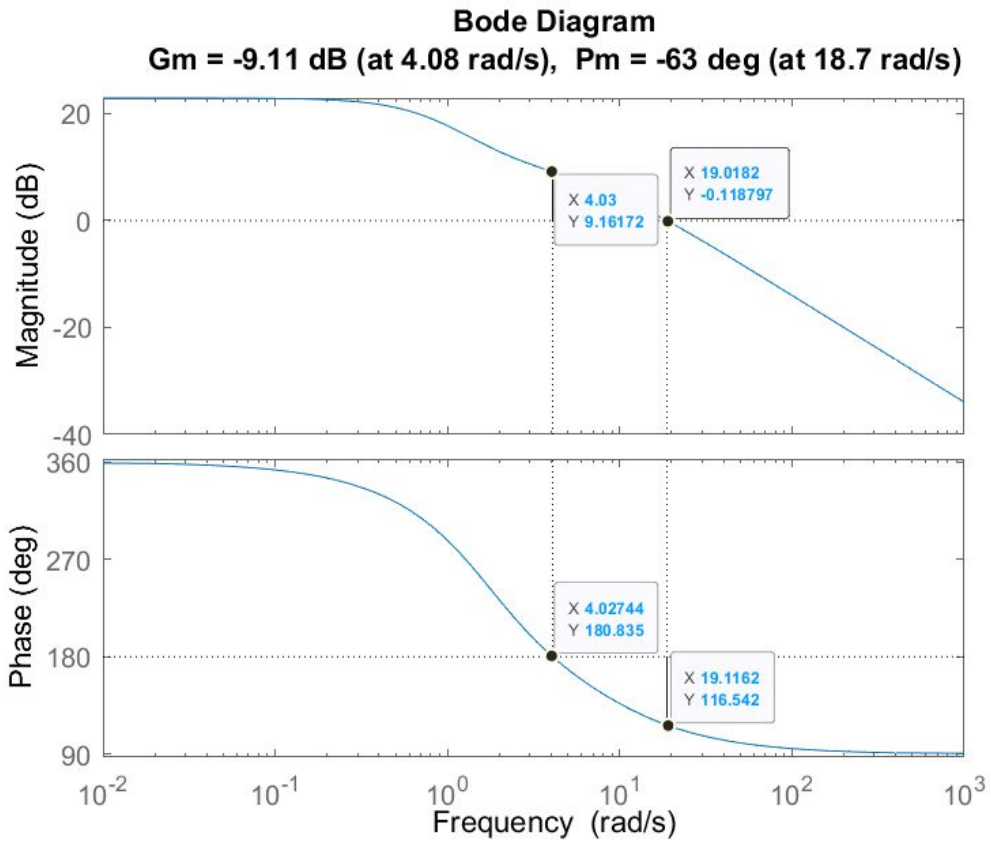


Рисунок 6 --- АЧХ и ФЧХ



(а)



(б)

Рисунок 7 --- ЛАФЧХ

В соответствии с критерием Найквиста, для разомкнутой системы с одним правым корнем ($n = 1$) и получением трёх правых корней в замкнутой системе ($m = 3$) годограф должен совершать $N = m - n = 2$ оборота **по часовой стрелке** вокруг критической точки $(-1; 0j)$. Результаты моделирования (Рис. 5) подтверждают теоретическое расчётное значение.

Данный результат наглядно иллюстрирует, как изменяется система при замыкании: количество правых корней увеличивается на $N = 2$ ($m = n + N = 1 + 2 = 3$), что приводит к неустойчивости замкнутого контура, что видно на расходящейся переходной характеристике (Рис. 4).

Анализ логарифмических характеристик (Рис. 7) даёт эквивалентную оценку. Согласно логарифмическому критерию, для устойчивости замкнутой системы при $n = 1$ разность положительных и отрицательных переходов ЛФЧХ через уровень $-180°$ в области $L(\omega) > 0$ должна быть равна $n/2 = 0.5$. Наблюдается один отрицательный переход ($N_- = 1$) и отсутствие положительных ($N_+ = 0$). Следовательно, $N_+ - N_- = -1$, что **не равно** 0.5. Критерий не выполняется, подтверждая неустойчивость. Полученная разность -1 (в единицах переходов) соответствует изменению аргумента на $-\pi$, что согласуется с $N = -1$ оборотами (или -2π радиан). Расхождение в коэффициенте 2 (-1 переход против -2 оборотов) объясняется тем, что в логарифмическом критерии полный оборот годографа (изменение аргумента на 2π) учитывается как два перехода ЛФЧХ через критический уровень.

1.3. Вторая передаточная функция

Вторая передаточная функция должна иметь 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и $m = 3$ у замкнутой. То есть число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ должно составлять $N = m = 3$.

Зададим $Q(s)$, состоящую из 5 вещественных корней, содержащую 0 положительных корней, которые будут давать 0 неустойчивых полюсов разомкнутой функции:

$$Q(s) = (s+1)(s+3)(s+5)(s+7)(s+9) = s^5 + 25s^4 + 230s^3 + 950s^2 + 1689s + 945$$

Также зададим $D(s)$ - знаменатель замкнутой передаточной функции, который должен содержать 3 положительных корня, чтобы они дали 3 неустойчи-

вых полюса замкнутой функции:

$$D(s) = (s-1)(s-3)(s-5)(s+4)(s+6) = s^5 + s^4 - 43s^3 - s^2 + 402s - 360$$

Вычислим $R(s)$ по формуле:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = -24s^4 - 273s^3 - 951s^2 - 1287s - 1305$$

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_0 = \frac{R(s)}{Q(s)} = \frac{D(s) - Q(s)}{Q(s)} = \frac{-24s^4 - 273s^3 - 951s^2 - 1287s - 1305}{s^5 + 25s^4 + 230s^3 + 950s^2 + 1689s + 945}$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_1 = \frac{R(s)}{D(s)} = \frac{D(s) - Q(s)}{D(s)} = \frac{-24s^4 - 273s^3 - 951s^2 - 1287s - 1305}{s^5 + s^4 - 43s^3 - s^2 + 402s - 360}$$

Корни числителя обеих передаточных функций (нули передаточной функции): $s = -6.032; -4.070; -0.637 \pm 1.345i$

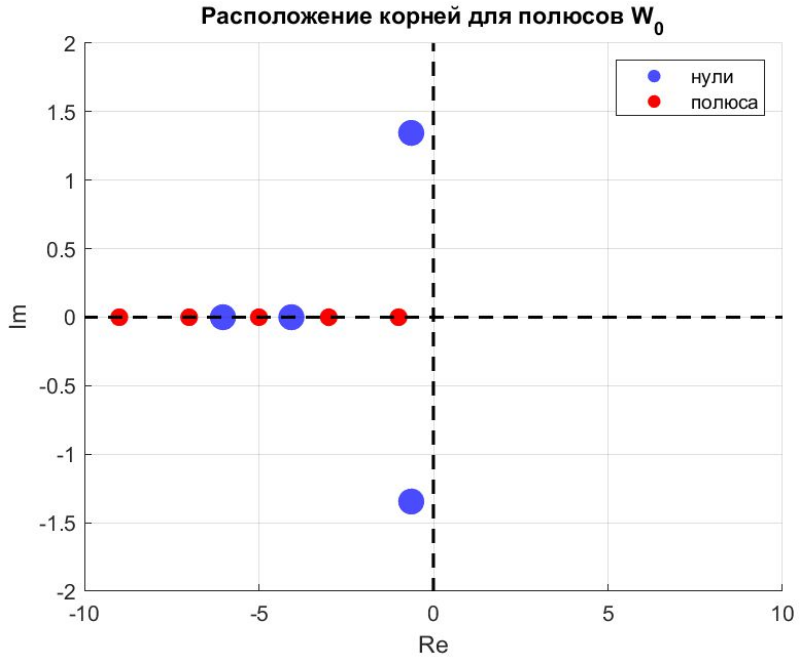


Рисунок 8 --- Расположение корней W_0 на комплексной плоскости

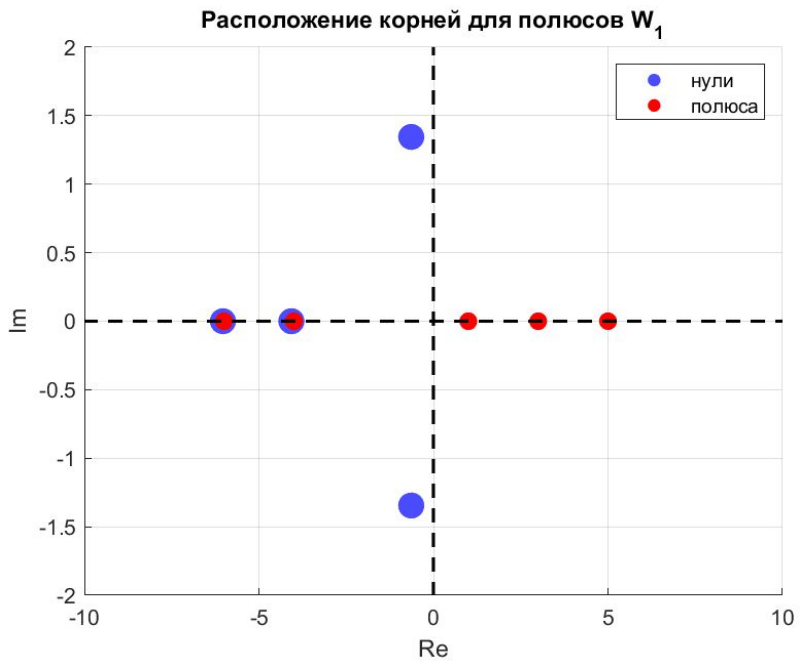


Рисунок 9 --- Расположение корней W_1 на комплексной плоскости

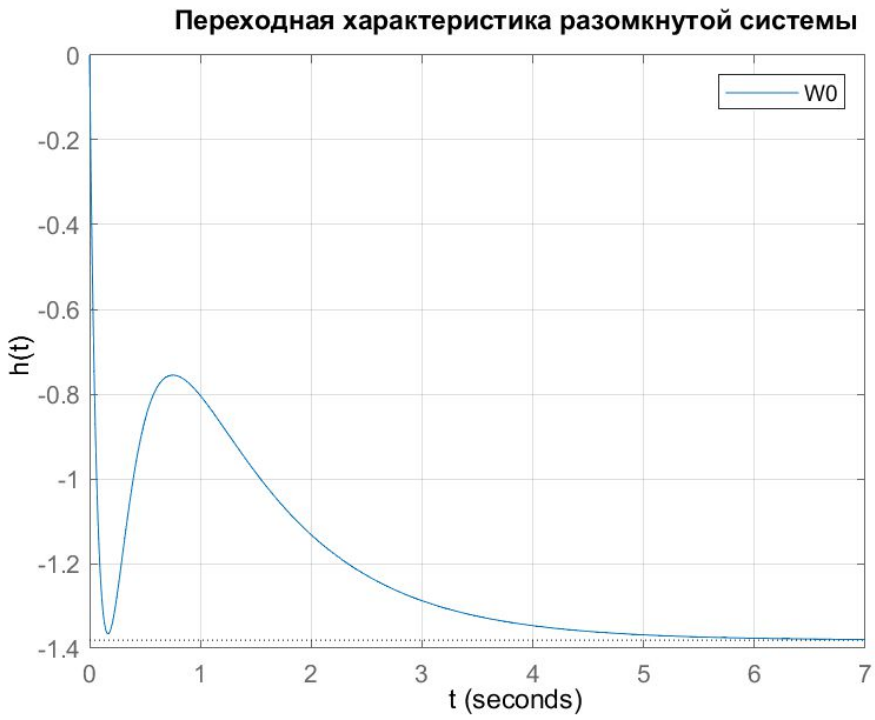


Рисунок 10 --- Переходная характеристика W_0

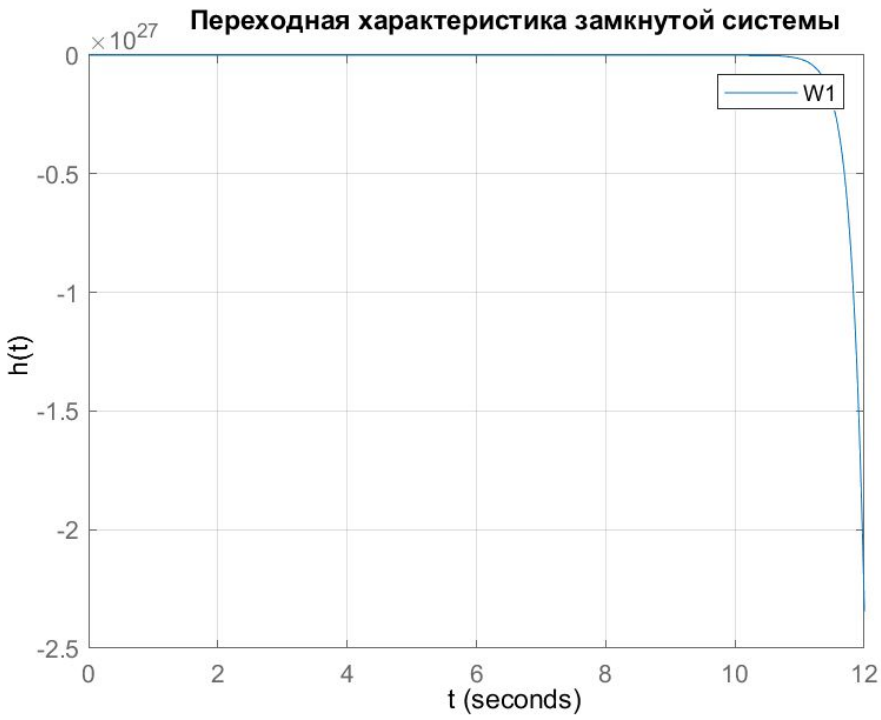


Рисунок 11 --- Переходная характеристика W_1

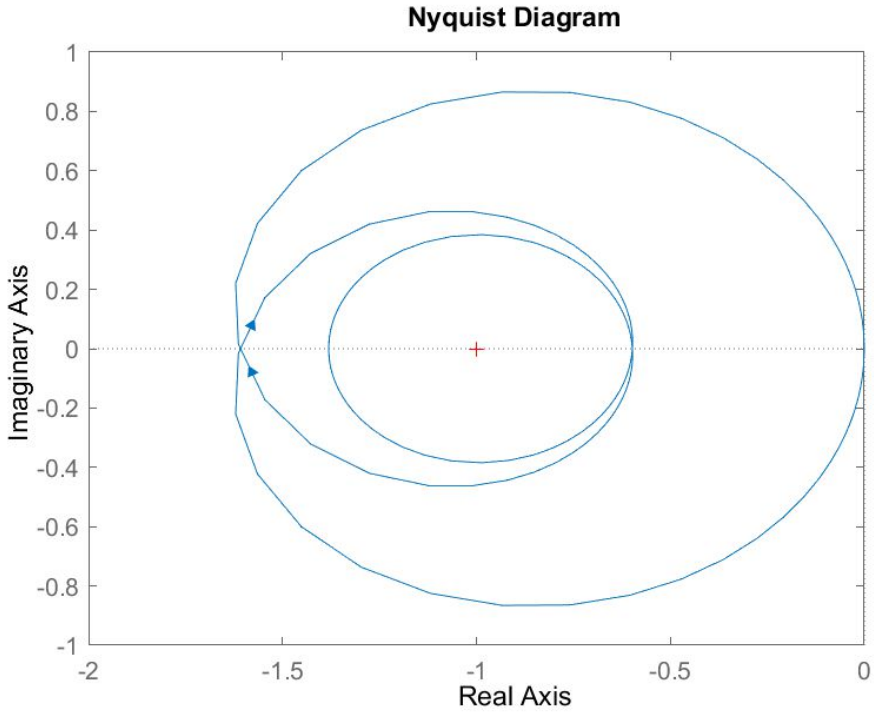


Рисунок 12 --- Годограф Найквиста

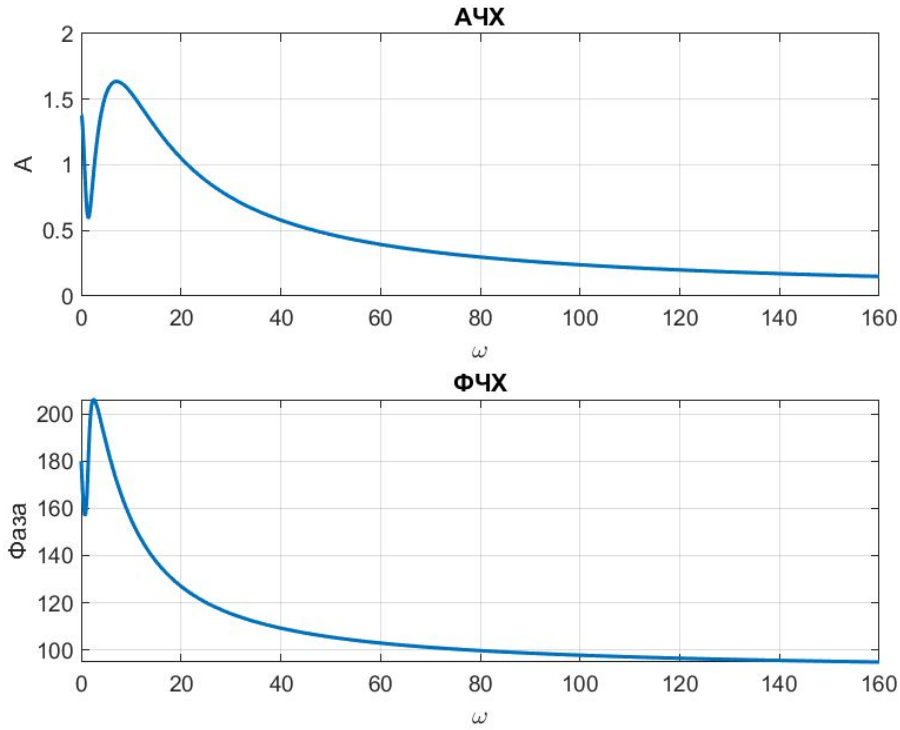
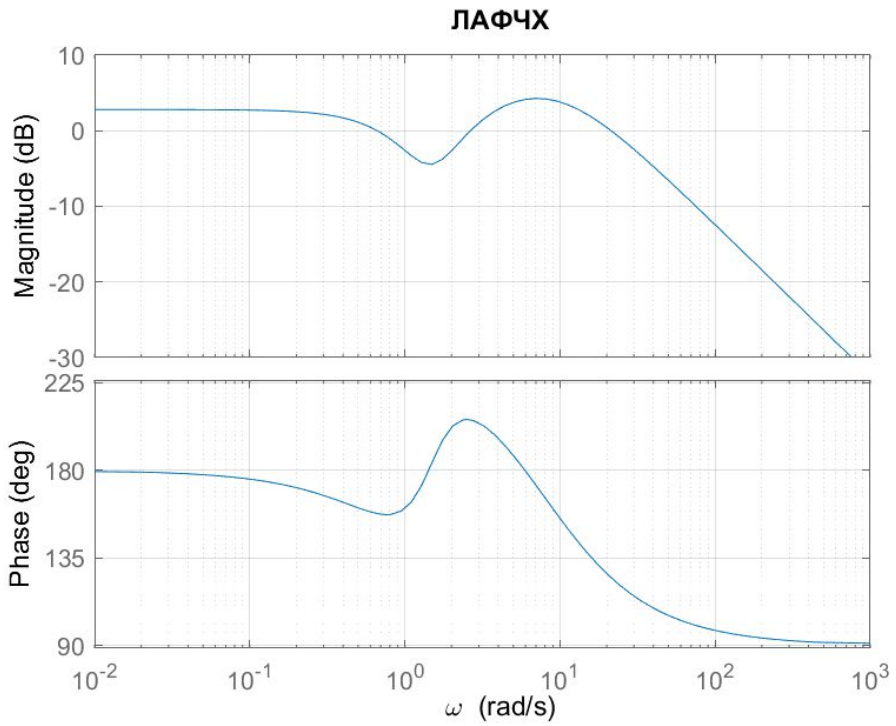
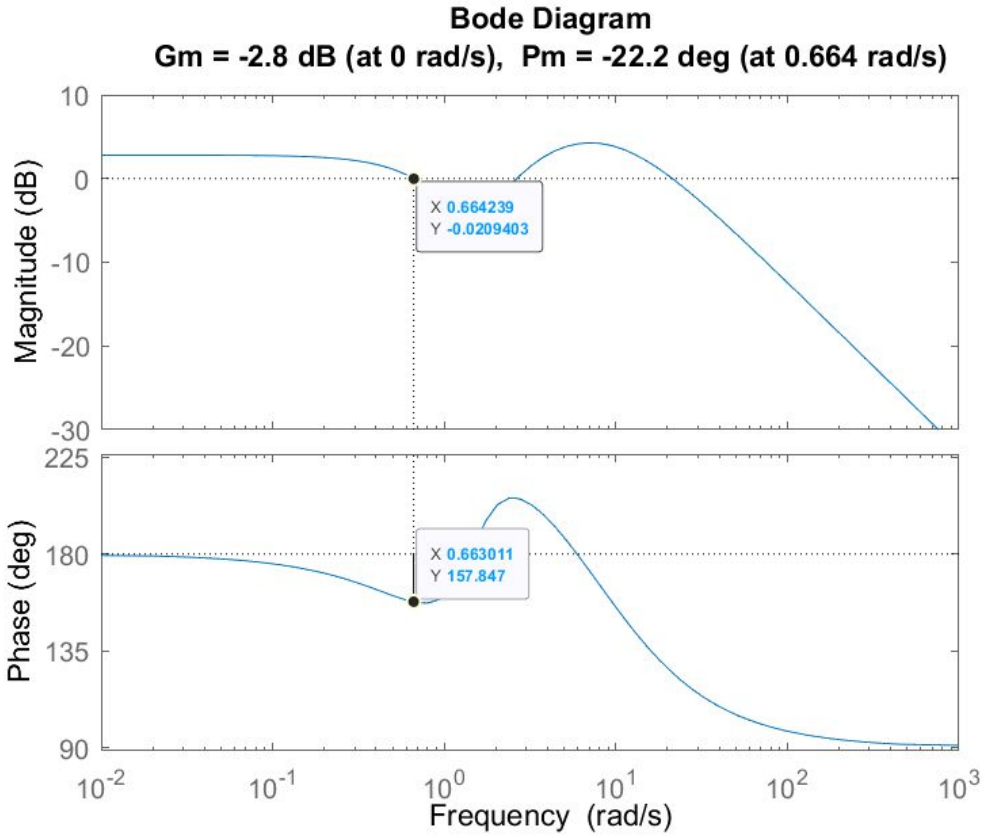


Рисунок 13 --- АЧХ и ФЧХ



(а)



(б)

Рисунок 14 --- ЛАФЧХ

Разомкнутая система устойчива ($n = 0$), а замкнутая, согласно заданию, должна иметь $m = 3$ правых корня. Из критерия Найквиста $m = n + N$ следует, что для этого годограф должен совершить $N = m - n = 3$ оборота по часовой стрелке. Построенный годограф (Рис. 12) демонстрирует именно такое поведение.

Это означает, что введение обратной связи привело к кардинальному изменению динамики: из устойчивой ($n = 0$) система стала неустойчивой с тремя правыми корнями ($m = 0 + 3 = 3$).

Логарифмический анализ (Рис. 14) приводит к тому же выводу. Для устойчивости замкнутой системы при $n = 0$ необходимо, чтобы $N_+ - N_- = 0$. Однако ЛФЧХ начинается непосредственно на критическом уровне $-180°$, что, согласно замечанию к критерию, учитывается как половина отрицательного перехода (-0.5). Далее наблюдается ещё один полный отрицательный переход. Таким образом, $N_+ = 0$, $N_- = 1.5$, и $N_+ - N_- = -1.5$. Это значение не равно нулю, поэтому критерий предсказывает неустойчивость. Величина -1.5 соответствует суммарному изменению аргумента вспомогательной функции $\chi(s)$ на -1.5π радиан или -0.75 оборота, что с учётом направления (отрицательное изменение — по часовой стрелке) согласуется с наблюдёнными $N = 3$ оборотами годографа по часовой стрелке.

1.4. Третья передаточная функция

Третья передаточная функция должна иметь $n = 1$ неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и $m = 0$ у замкнутой. То есть число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ должно составлять $N = m - n = -1$. То есть должен быть один поворот против часовой стрелки вокруг точки $(-1; 0)$.

Зададим $Q(s)$, состоящую из 5 вещественных корней, содержащую 1 положительный корень, который будет давать 1 неустойчивый полюс разомкнутой функции:

$$Q(s) = (s - 11)(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 5) = s^5 - 80s^3 - 390s^2 - 641s - 330$$

Также зададим $D(s)$ - знаменатель замкнутой передаточной функции, который должен содержать 0 положительных корней, чтобы они дали 0 неустой-

чивых полюсов замкнутой функции:

$$D(s) = (s+4)(s+6)(s+8)(s+10)(s+11) = s^5+39s^4+592s^3+4356s^2+15472s+21120$$

Вычислим $R(s)$ по формуле:

$$R(s) = D(s) - Q(s) = 39s^4 + 672s^3 + 4746s^2 + 16113s + 21450$$

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W_0 = \frac{R(s)}{Q(s)} = \frac{D(s) - Q(s)}{Q(s)} = \frac{39s^4 + 672s^3 + 4746s^2 + 16113s + 21450}{s^5 - 80s^3 - 390s^2 - 641s - 330}$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_1 = \frac{R(s)}{D(s)} = \frac{D(s) - Q(s)}{D(s)} = \frac{39s^4 + 672s^3 + 4746s^2 + 16113s + 21450}{s^5 + 39s^4 + 592s^3 + 4356s^2 + 15472s + 21120}$$

Корни числителя обеих передаточных функций (нули передаточной функции): $s = -5.168; -3.819; -4.122 \pm 3.298i$

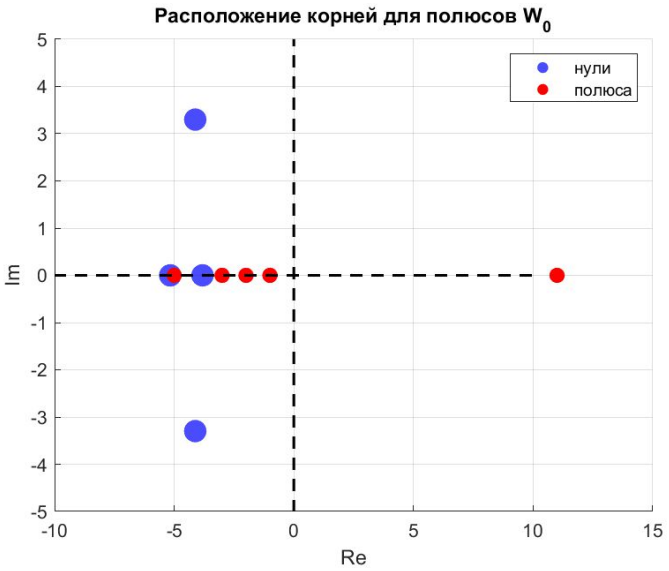


Рисунок 15 --- Расположение корней W_0 на комплексной плоскости

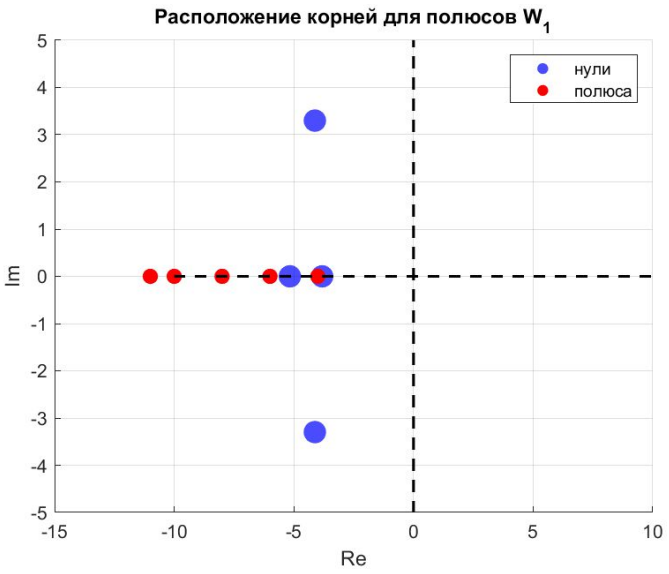


Рисунок 16 --- Расположение корней W_1 на комплексной плоскости

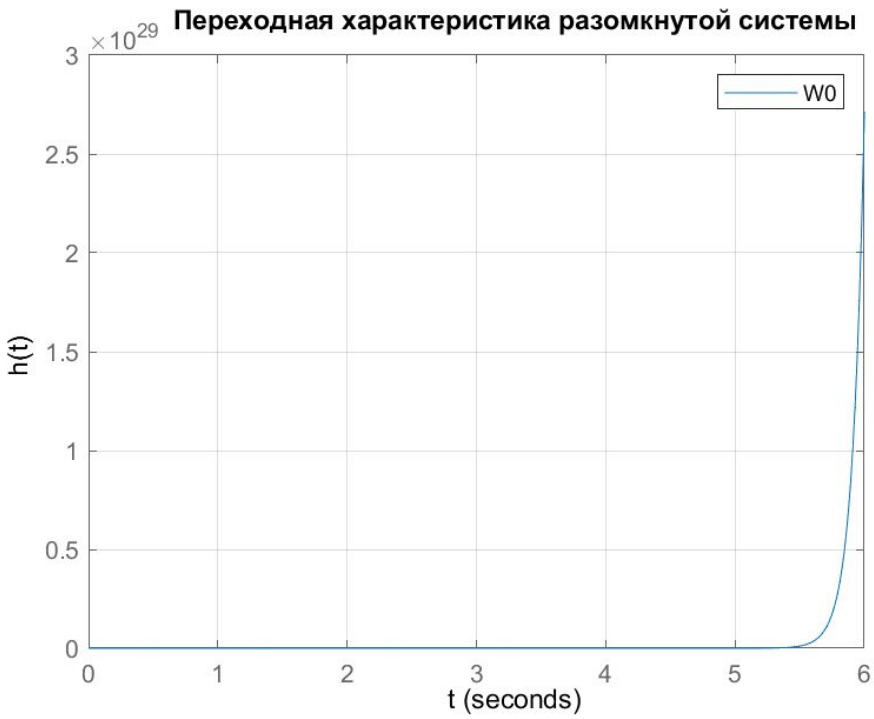


Рисунок 17 --- Переходная характеристика W_0

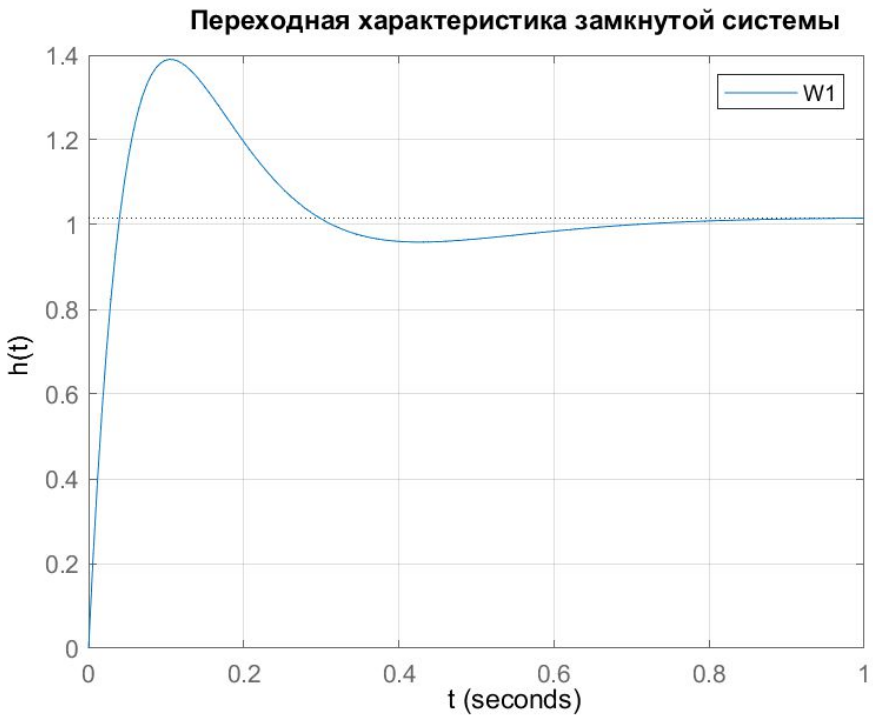


Рисунок 18 --- Переходная характеристика W_1

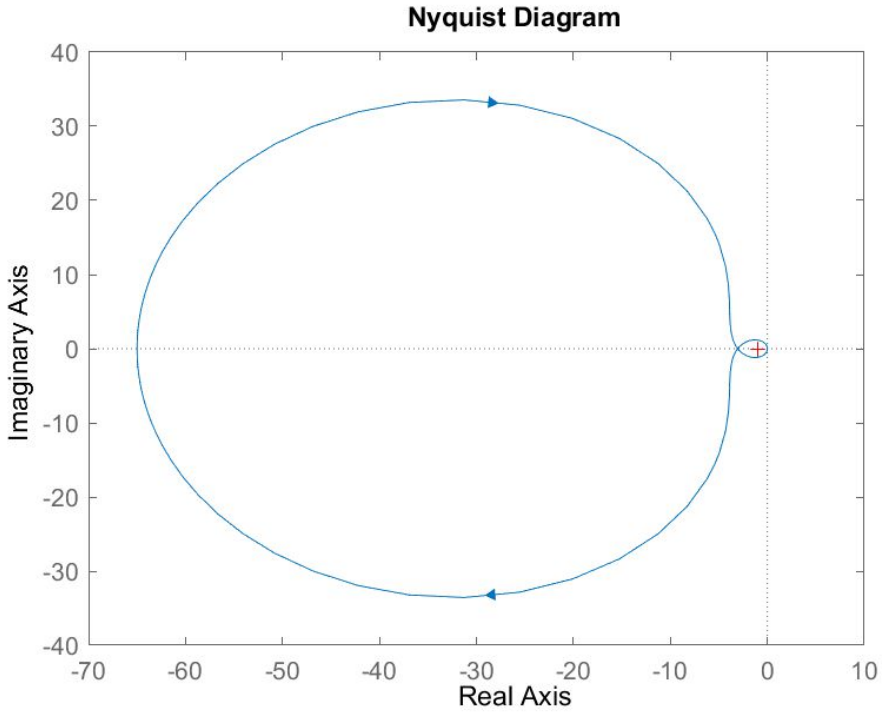


Рисунок 19 --- Годограф Найквиста

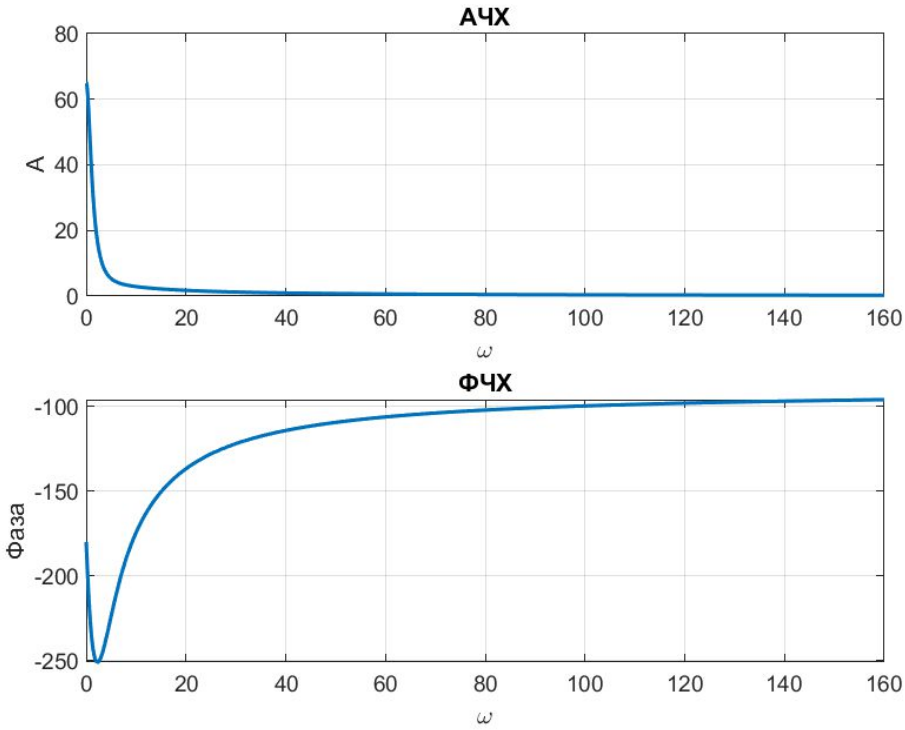
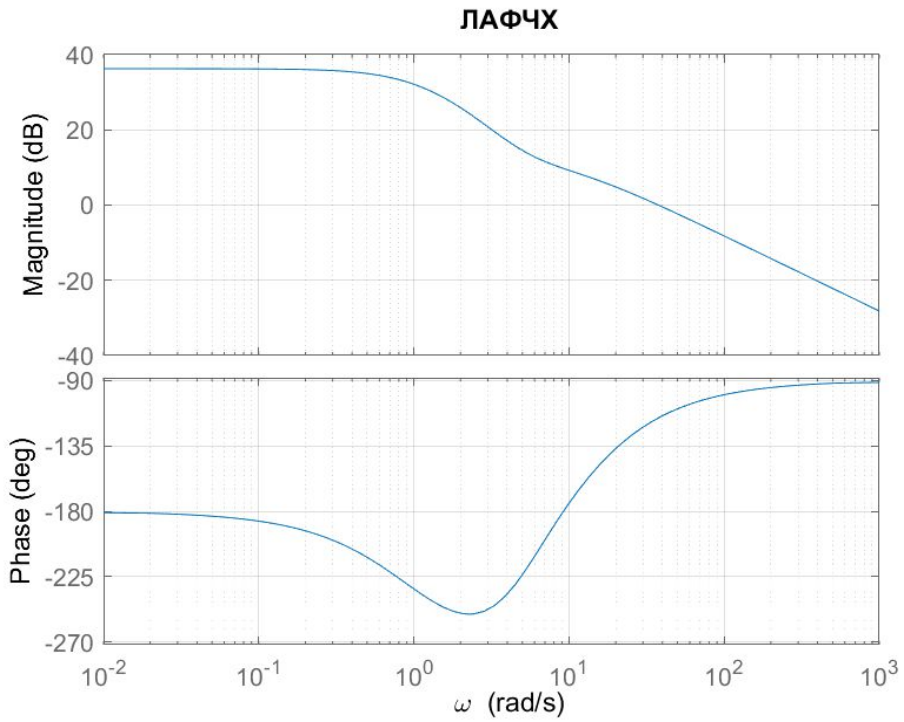
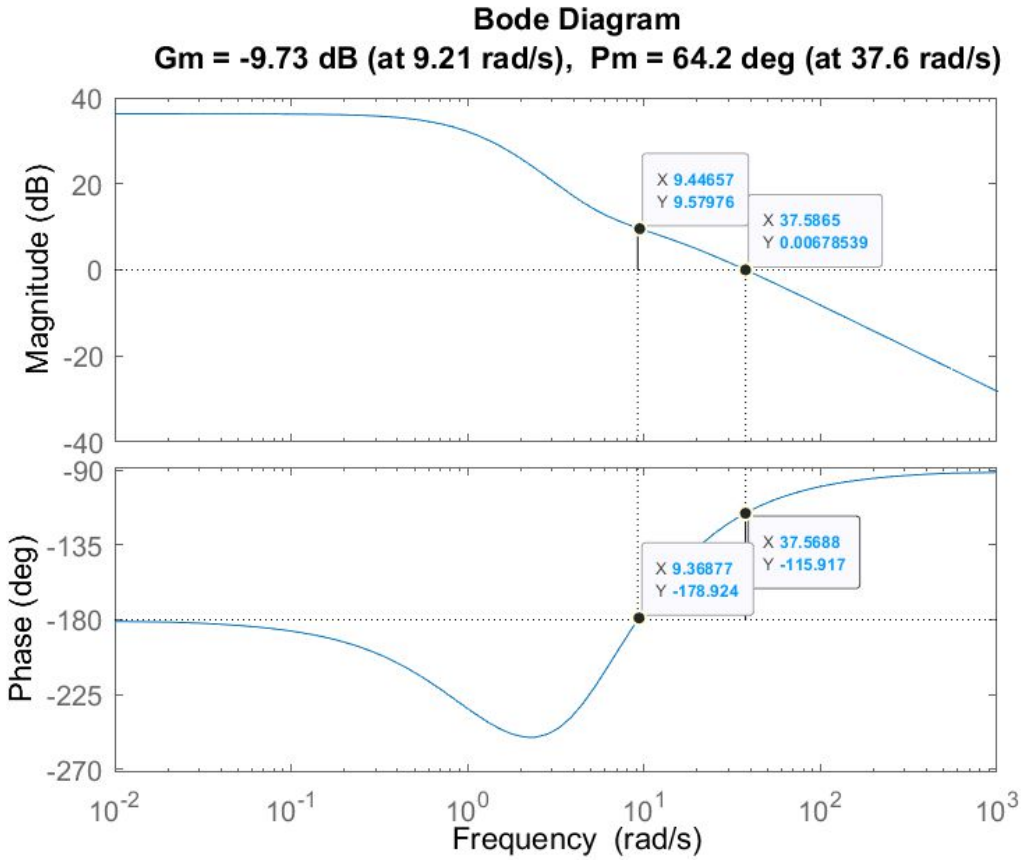


Рисунок 20 --- АЧХ и ФЧХ



(а)



(б)

Рисунок 21 --- ЛАФЧХ

Исходная разомкнутая система имеет один правый корень ($n = 1$), а проектируемая замкнутая должна быть устойчивой ($m = 0$). Согласно формуле $m = n + N$, это возможно только если годограф совершит $N = m - n = -1$ оборотов, то есть один оборот **против часовой стрелки**. Моделирование (Рис. 19) подтверждает это, демонстрируя отрицательный оборот.

Таким образом, обратная связь успешно скомпенсировала неустойчивость объекта: количество правых корней уменьшилось с одного до нуля ($m = 1 + (-1) = 0$). Все полюса замкнутой системы оказались в левой полуплоскости (Рис. 16), что подтверждается сходящейся переходной характеристикой (Рис. 18).

Проверка по логарифмическому критерию (Рис. 21) даёт результат, согласующийся с предыдущим анализом. При $n = 1$ для устойчивости требуется $N_+ - N_- = 0.5$. ЛФЧХ начинается на критическом уровне (учёт -0.5), но затем совершает один полный переход **снизу вверх** (учёт $+1$). Итог: $N_+ - N_- = 1 - 0.5 = 0.5$. Критерий выполняется, что подтверждает устойчивость замкнутой системы. Нетрудно заметить, что разность 0.5 соответствует изменению аргумента на 0.5π радиан или 0.25 оборота против часовой стрелки. Полное соответствие с $N = -1$ достигается при учёте, что начало на критическом уровне в логарифмическом методе даёт вклад в пол-оборота.

1.5. Выводы

Проделанное исследование на трёх различных конфигурациях систем пятого порядка служит практическим подтверждением теоремы Найквиста и вытекающих из неё критериев.

1. **Подтверждение основной формулы:** Во всех случаях было установлено строгое количественное соответствие между числом оборотов N годографа Найквиста, числом правых корней разомкнутой n и замкнутой m систем, описываемое соотношением $m = n + N$. Это соотношение, полученное из **принципа аргумента**, является ядром критерия.

2. **Анализ изменения устойчивости через N:** Критерий Найквиста предоставляет не просто бинарный ответ об устойчивости, а инструмент для анализа *перехода* от разомкнутой системы к замкнутой. Знак и величина N напрямую указывают, как изменится количество правых корней:

-- $N > 0$ (обороты по часовой стрелке) означает, что замыкание **увеличивает** число правых корней на N, ухудшая устойчивость.
-- $N < 0$ (обороты против часовой стрелки) означает, что замыкание **уменьшает** число правых корней на $|N|$, потенциально стабилизируя систему.
-- $N = 0$ означает, что число правых корней не изменилось.

3. **Эквивалентность частотных формулировок:** Работа подтвердила полную согласованность **амплитудно-фазового** (годограф) и **логарифмического** критериев Найквиста. В каждом рассмотренном случае результат оценки устойчивости по логарифмическим характеристикам (проверка условия $N_+ - N_- = n/2$) совпал с результатом, полученным при подсчёте оборотов годографа. Было показано, что суммарное число "отрицательных" переходов ЛФЧХ (с учётом знаков) принципиально описывает ту же величину $(m - n)$, что и число оборотов N, связывая оба метода в единую теоретическую основу.

Таким образом, применение критерия Найквиста позволило не только проверить устойчивость, но и проанализировать динамику её изменения при замыкании обратной связи, что в полной мере соответствует целям работы.

2 ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

2.1. Постановка задачи

В соответствии с вариантом задания ($i = 5$) взять передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ и добавить к каждой функции коэффициент усиления k. Считать k положительным.

$$W_{10} = k\frac{s-9}{s^2+s+8}, \quad W_{20} = k\frac{-80s^3+80s^2+3s-0{,}04}{100s^3-20s^2-2s+0{,}3}, \quad k > 0$$

2.2. Анализ первой системы W_1

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{11} = \frac{k\frac{s-9}{s^2+s+8}}{1+k\frac{s-9}{s^2+s+8}} = \frac{k(s-9)}{(s^2+s+8)+k(s-9)} = \frac{k(s-9)}{s^2+(k+1)s+8-9k}$$

Найдём полюса замкнутой передаточной функции W_{11}:

$$s^2+(k+1)s+8-9k = 0$$

Дискриминант характеристического уравнения:

$$D = (k+1)^2 - 4(8-9k) = k^2+38k-31$$

Корни дискриминанта:

$$k^2+38k-31 = 0, \quad D_1 = 38^2+4\cdot 31 = 1568$$

$$k = \frac{-38 \pm 28\sqrt{2}}{2} = -19 \pm 14\sqrt{2}$$

$$k_1 = -19-14\sqrt{2}, \quad k_2 = -19+14\sqrt{2}$$

Дискриминант $D > 0$ при: $k \in (-\infty; -19-14\sqrt{2}) \cup (-19+14\sqrt{2}; +\infty)$

Корни характеристического уравнения:

$$s = \frac{-k-1 \pm \sqrt{D}}{2}$$

Анализ устойчивости:

W_{11} имеет два устойчивых корня, если $Re(s_1) < 0$, $Re(s_2) < 0$

W_{11} имеет один неустойчивый корень, если $Re(s_1) > 0$, $Re(s_2) < 0$ или $Re(s_1) < 0$, $Re(s_2) > 0$

W_{11} имеет два неустойчивых корня, если $Re(s_1) > 0$, $Re(s_2) > 0$

Анализ первого корня:

$$s_1 = \frac{-k - 1 + \sqrt{k^2 + 38k - 31}}{2} > 0$$

$$k+1 < \sqrt{k^2 + 38k - 31}, \quad k \geq -1, \quad k \in (-\infty; -19-14\sqrt{2}] \cup [-19+14\sqrt{2}; +\infty)$$

$$k^2 + 2k + 1 < k^2 + 38k - 31$$

$$36k > 32 \Rightarrow k > \frac{8}{9}$$

То есть $s_1 > 0$ при $k > \frac{8}{9}$

Анализ второго корня:

$$s_2 = \frac{-k - 1 - \sqrt{k^2 + 38k - 31}}{2} > 0$$

$$-k-1 > \sqrt{k^2 + 38k - 31}, \quad k \leq -1, \quad k \in (-\infty; -19-14\sqrt{2}] \cup [-19+14\sqrt{2}; +\infty)$$

$$k^2 + 2k + 1 > k^2 + 38k - 31$$

$$36k < 32 \Rightarrow k < \frac{8}{9}$$

Так как есть условие $k \leq -1$, а мы знаем, что $k > 0$, то s_2 не будет положительным при $k > 0$.

Итоговый анализ устойчивости:

-- W_{11} имеет ноль неустойчивых корней при $k \in (0; \frac{8}{9})$

-- W_{11} имеет один неустойчивый корень при $k \in (\frac{8}{9}; +\infty)$

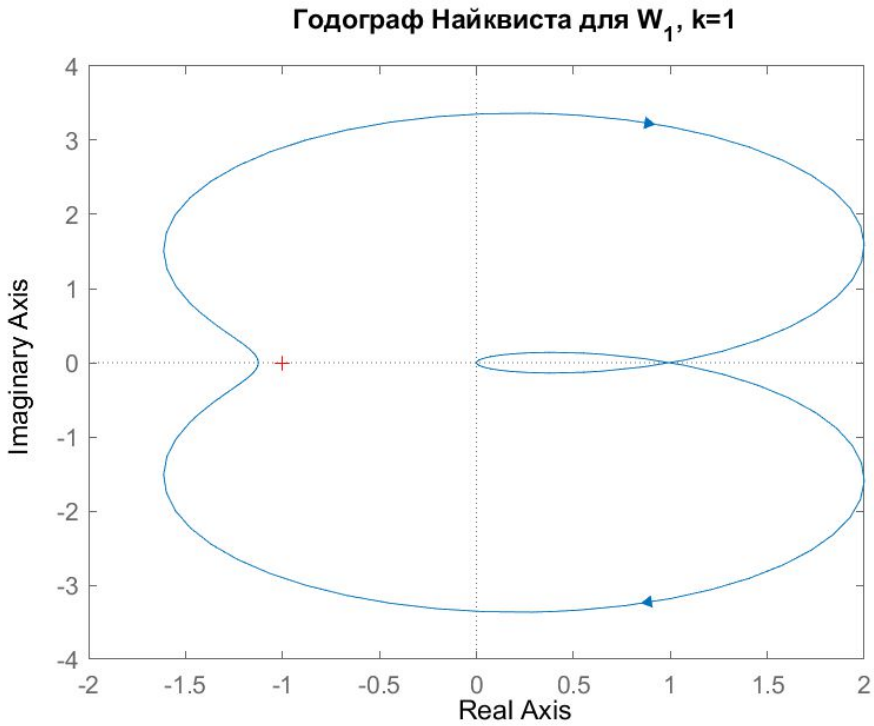


Рисунок 22 --- Годограф Найквиста при $k = 1$

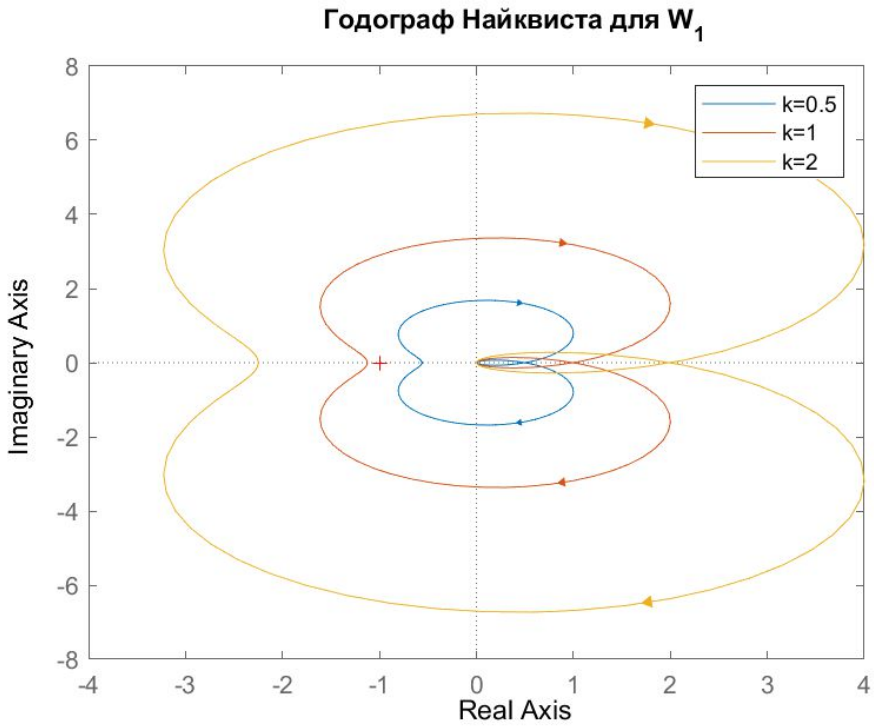


Рисунок 23 --- Годографы Найквиста для разных k

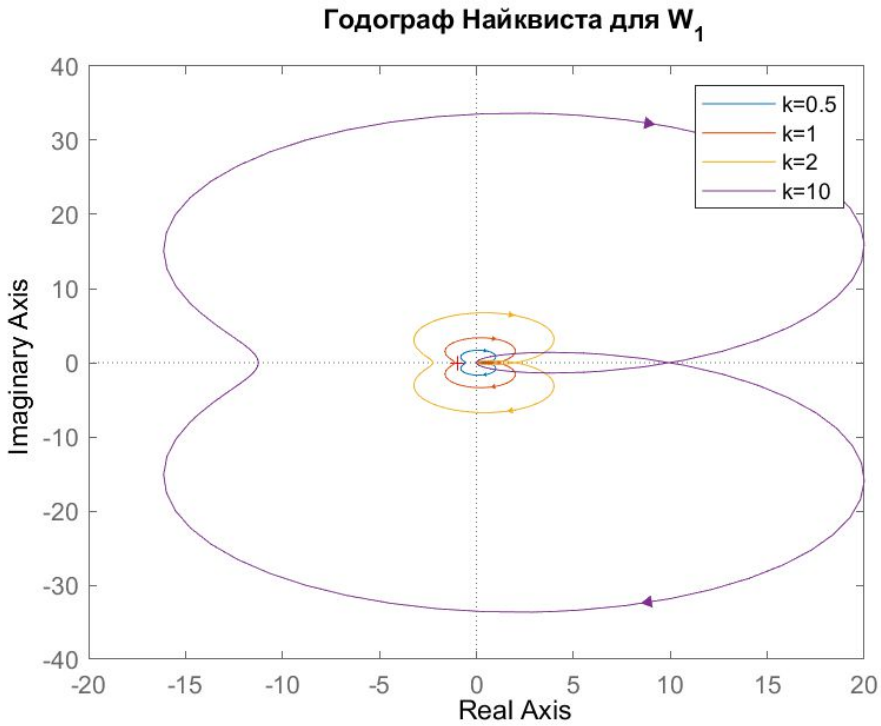


Рисунок 24 --- Годографы Найквиста для разных k

На годографах Найквиста можно увидеть, что при увеличении k, годограф растягивается. При $k \geq \frac{8}{9}$ появляется один оборот по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$, что соответствует одному неустойчивому полюсу, что подтверждает аналитические выкладки, приведённые выше.

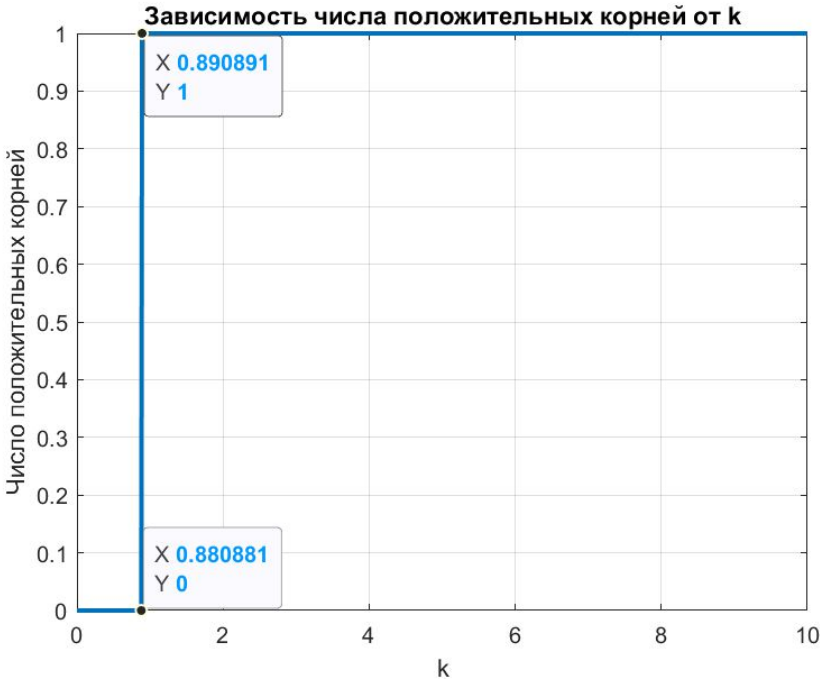


Рисунок 25 --- График зависимости числа неустойчивых полюсов W_1 от k

Значение запаса устойчивости по амплитуде: -1.02 дБ

Запас устойчивости по амплитуде не может существовать, так как получившийся результат меньше нуля (0 дБ – граница устойчивости), а запас устойчивости – это то, во сколько раз можно растянуть годограф Найквиста, чтобы он коснулся точки $(-1; 0)$.

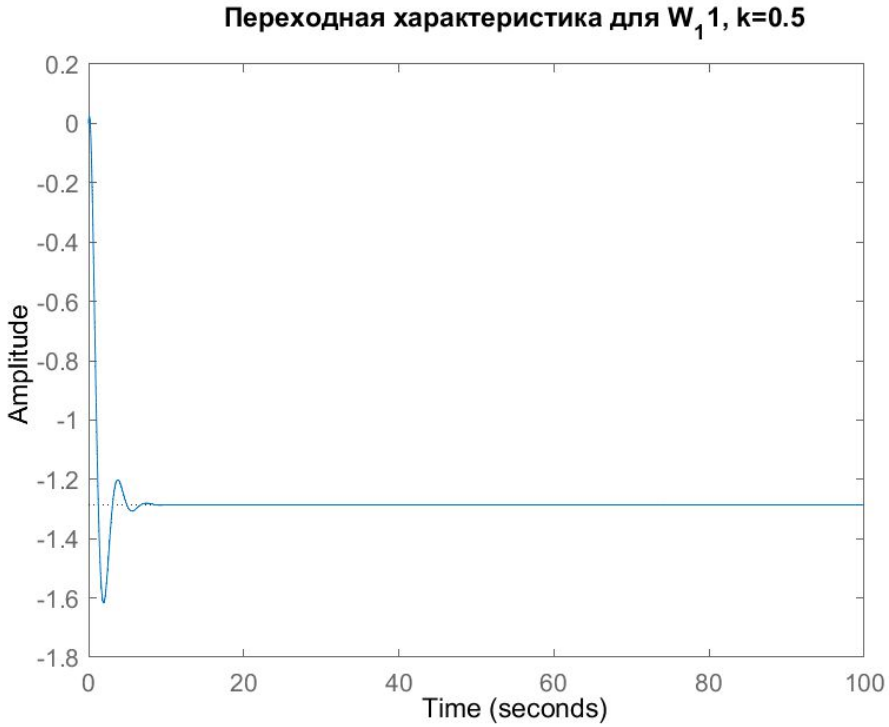


Рисунок 26 --- Переходная характеристика W_1 (устойчивая система, $k \in (0; \frac{8}{9})$)

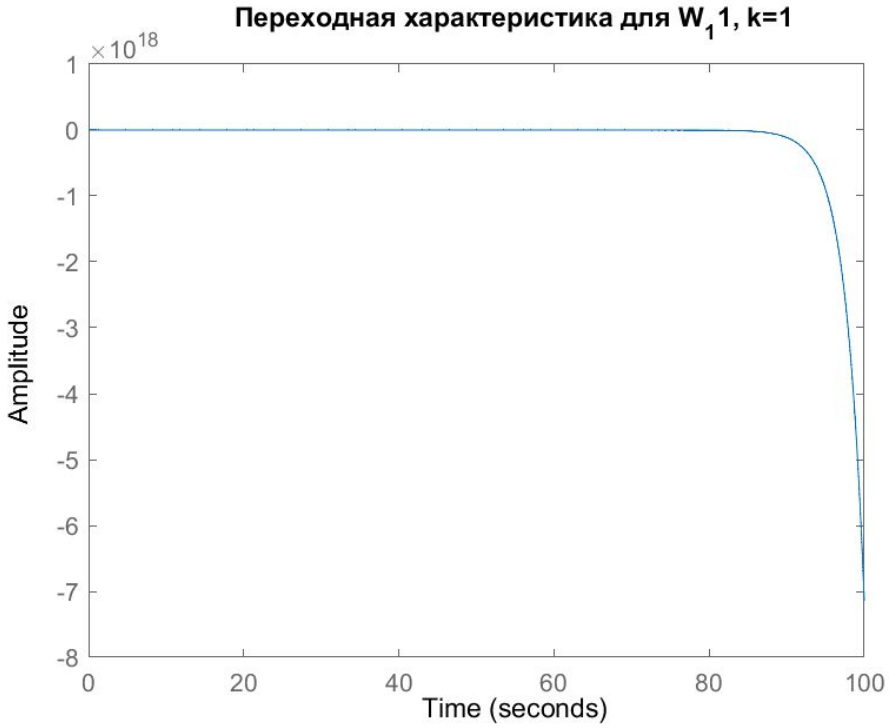


Рисунок 27 --- Переходная характеристика W_1 (неустойчивая система, $k \in (\frac{8}{9}; +\infty)$)

2.3. Анализ второй системы W_2

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_{21} = \frac{k\frac{-80s^3+80s^2+3s-0{,}04}{100s^3-20s^2-2s+0{,}3}}{1+k\frac{-80s^3+80s^2+3s-0{,}04}{100s^3-20s^2-2s+0{,}3}}$$

$$= \frac{k(-80s^3+80s^2+3s-0{,}04)}{(100s^3-20s^2-2s+0{,}3)+k(-80s^3+80s^2+3s-0{,}04)}$$

$$W_{21} = \frac{k(-80s^3+80s^2+3s-0{,}04)}{(100-80k)s^3+(-20+80k)s^2+(-2+3k)s+0{,}3-0{,}04k}$$

Найдём значения k, при которых замкнутая передаточная функция W_{21} устойчива.

$$(100-80k)s^3+(-20+80k)s^2+(-2+3k)s+0{,}3-0{,}04k$$

$$100-80k>0, \quad -20+80k>0, \quad -2+3k>0, \quad 0{,}3-0{,}04k>0$$

$$(-20+80k)(-2+3k)-(100-80k)(0{,}3-0{,}04k)>0$$

$$40-160k-60k+240k^2-(30-24k-4k+3{,}2k^2)>0$$

$$236{,}8k^2-192k+10>0$$

Приравняем получившееся выражение к нулю:

$$236{,}8k^2-192k+10=0$$

$$D = 192^2-4\cdot 236{,}8\cdot 10 = 27392 = (16\sqrt{107})^2$$

$$k = \frac{192\pm 16\sqrt{107}}{2\cdot 236{,}8}$$

$$k_1 = 0{,}754, \quad k_2 = 0{,}056$$

$236{,}8k^2-192k+10>0$ при $k\in(-\infty;0{,}056)\cup(0{,}754;+\infty)$

То есть для устойчивости системы должны выполняться условия:

$$k<\frac{5}{4}, \quad k>\frac{1}{4}, \quad k>\frac{2}{3}, \quad k<7{,}5, \quad k\in(-\infty;0{,}056)\cup(0{,}754;+\infty)$$

Итоговый промежуток, на котором передаточная функция W_{21} устойчива:

$$k\in(0{,}754;1{,}25)$$

-- W_{21} - устойчива при $k \in (0{,}754; 1{,}25)$

-- W_{21} - неустойчива при $k \in (0; 0{,}754] \cup [1{,}25; +\infty)$

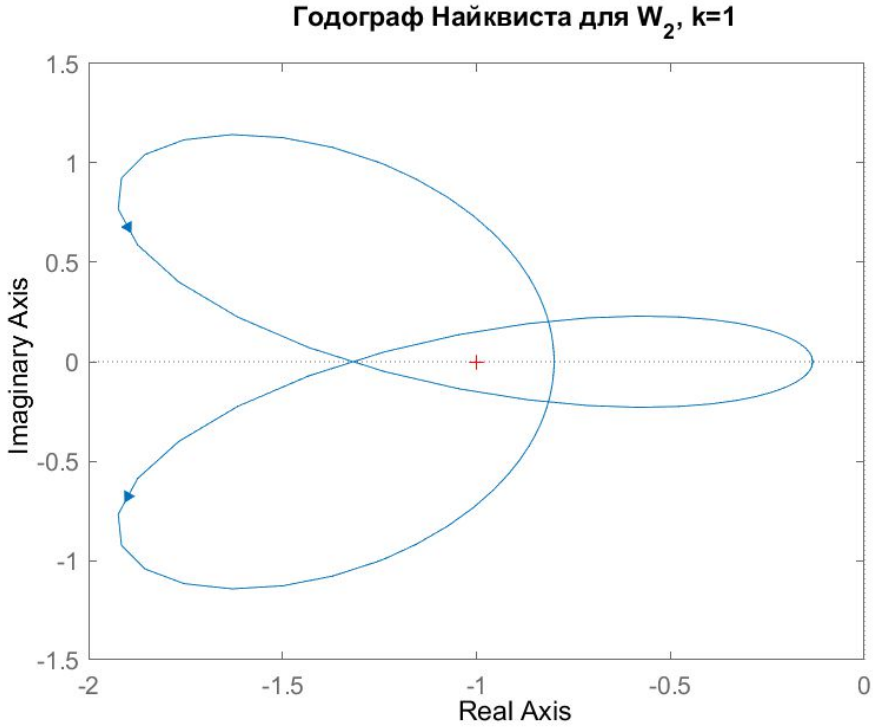


Рисунок 28 --- Годограф Найквиста при $k = 1$

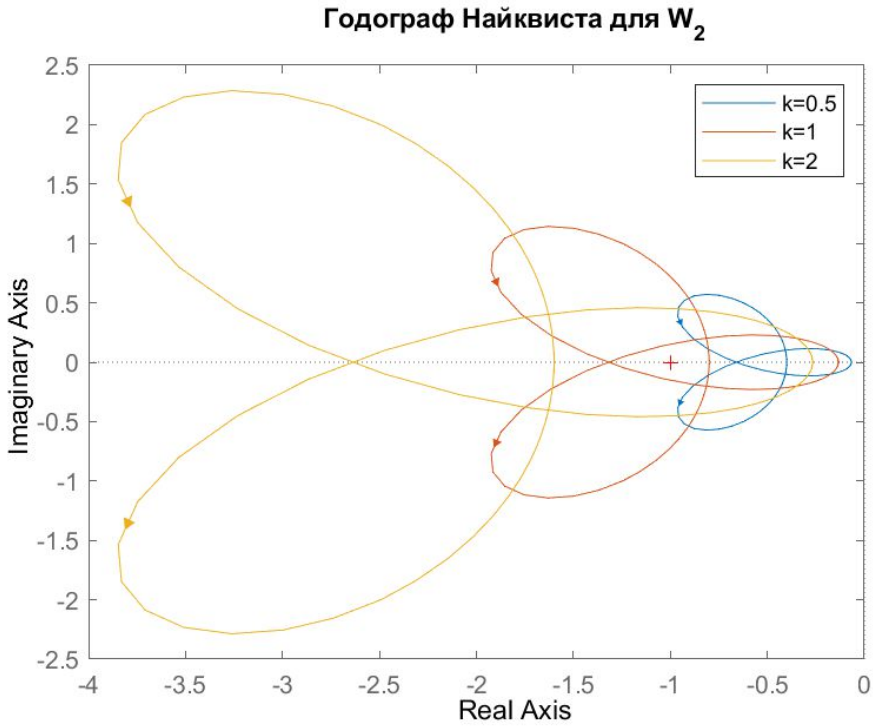


Рисунок 29 --- Годографы Найквиста для разных k

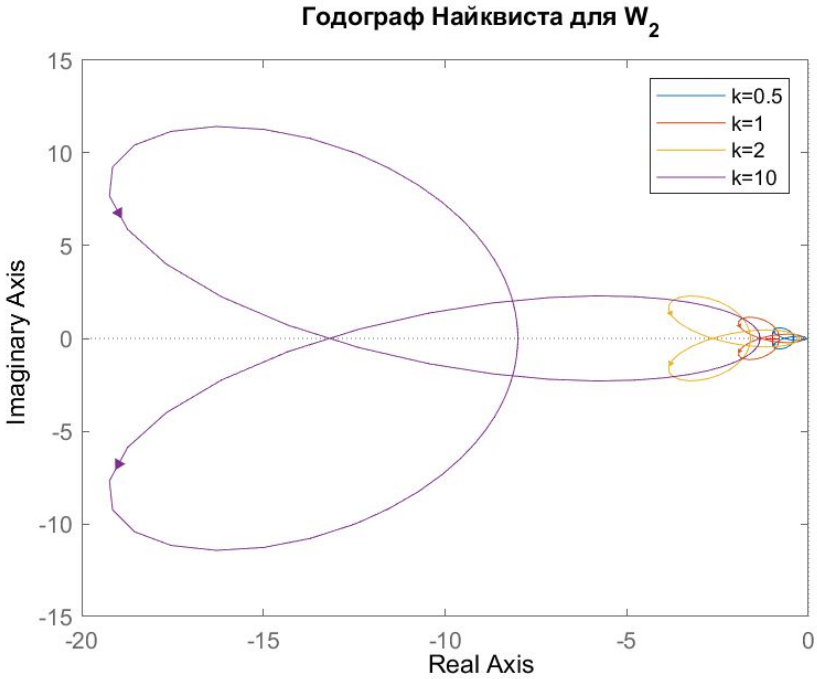


Рисунок 30 --- Годографы Найквиста для разных k

На годографах Найквиста можно увидеть, что при увеличении k, годограф растягивается. По графикам:

-- При $k = 0{,}5$ нет оборотов вокруг точки $(-1; 0)$

-- При $k = 1$ можно наблюдать два оборота против часовой стрелки вокруг точки $(-1; 0)$

-- При $k \geq 2$ вокруг точки $(-1; 0)$ наблюдается уже только один оборот против часовой стрелки

Рисунок 31 --- График зависимости числа неустойчивых полюсов W_2 от k

Значение запаса устойчивости по амплитуде: $1{,}94$ дБ

Запас устойчивости по амплитуде может существовать, так как получившийся результат больше нуля (0 дБ – граница устойчивости), а запас устойчивости – это то, во сколько раз можно растянуть годограф Найквиста, чтобы он коснулся точки $(-1; 0)$.

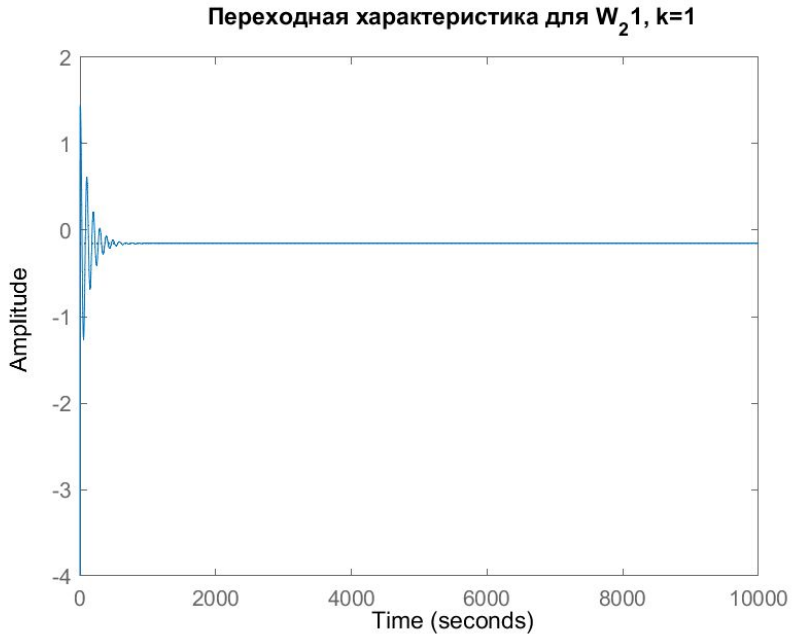


Рисунок 32 --- Переходная характеристика W_2 (устойчивая система, $k \in (0{,}754; 1{,}25)$)

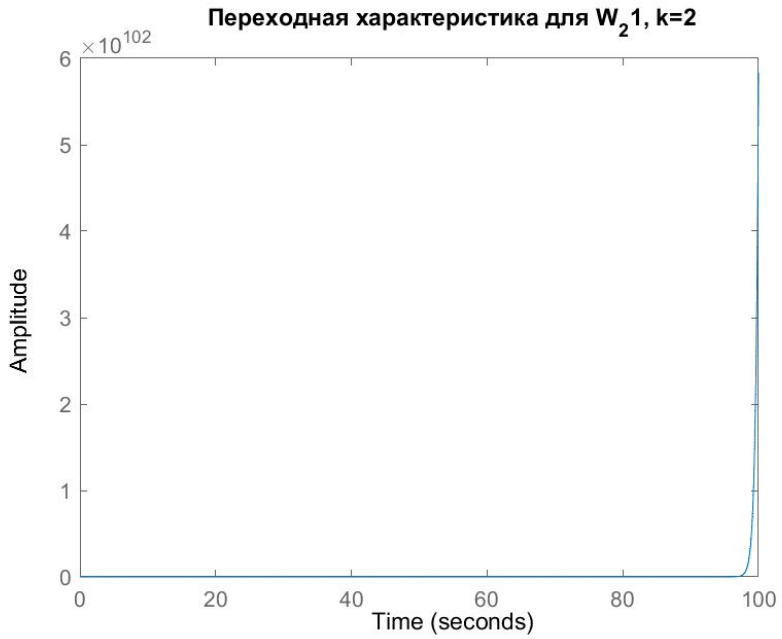


Рисунок 33 --- Переходная характеристика W_2 (неустойчивая система, $k \in (0; 0{,}754] \cup [1{,}25; +\infty)$)

2.4. Выводы

В ходе исследования влияния коэффициента усиления на устойчивость систем подтверждена эффективность критерия Найквиста для анализа устойчивости. Для системы W_1 установлен критический коэффициент усиления $k = \frac{8}{9}$, при превышении которого система теряет устойчивость. Для системы W_2 определен интервал устойчивости $k \in (0{,}754; 1{,}25)$, вне которого система становится неустойчивой. Годографы Найквиста и переходные характеристики полностью соответствуют аналитическим расчетам, подтверждая корректность применения частотных методов для анализа устойчивости систем автоматического управления.

3 ВЛИЯНИЕ ЗАПАЗДЫВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

3.1. Постановка задачи

В соответствии с вариантом задания ($j = 5$) взять передаточные функции $W_3(s)$ и $W_4(s)$ и добавить к каждой звено чистого запаздывания $e^{-\tau s}$:

$$W_{30} = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1} \cdot e^{-\tau s}, \quad W_{40} = \frac{8s^2 + 4s + 2{,}4}{10s^2 - 5s + 11} \cdot e^{-\tau s}$$

3.2. Годографы Найквиста для различных значений запаздывания

3.2.1. Годографы для $\tau = 0$ и $\tau = 0{,}5$

Построим годограф Найквиста для значений коэффициента запаздывания $\tau = 0$ и $\tau = 0{,}5$.

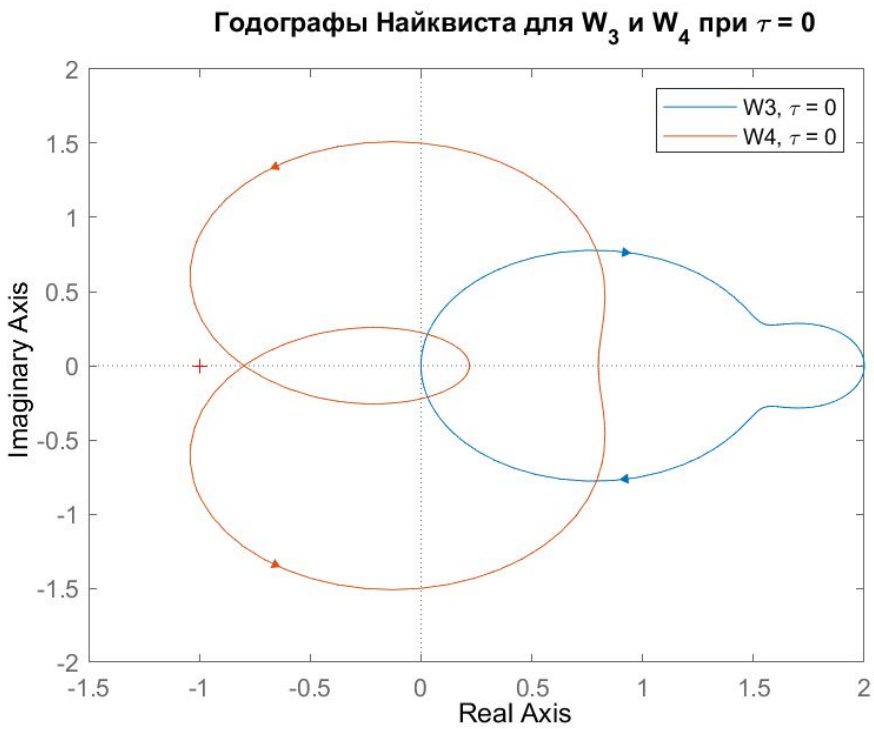


Рисунок 34 --- Годограф Найквиста $\tau = 0$

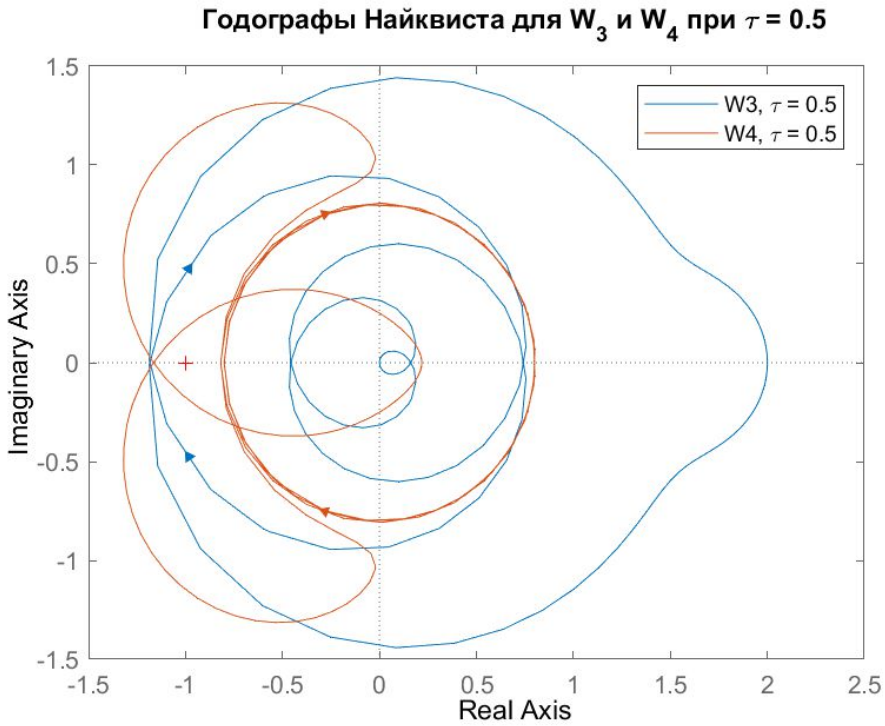


Рисунок 35 --- Годограф Найквиста $\tau = 0{,}5$

3.2.2. Влияние коэффициента запаздывания на годограф

Рассмотрим, как влияет коэффициент запаздывания τ на кривую годографа, взяв не менее трех значений τ.

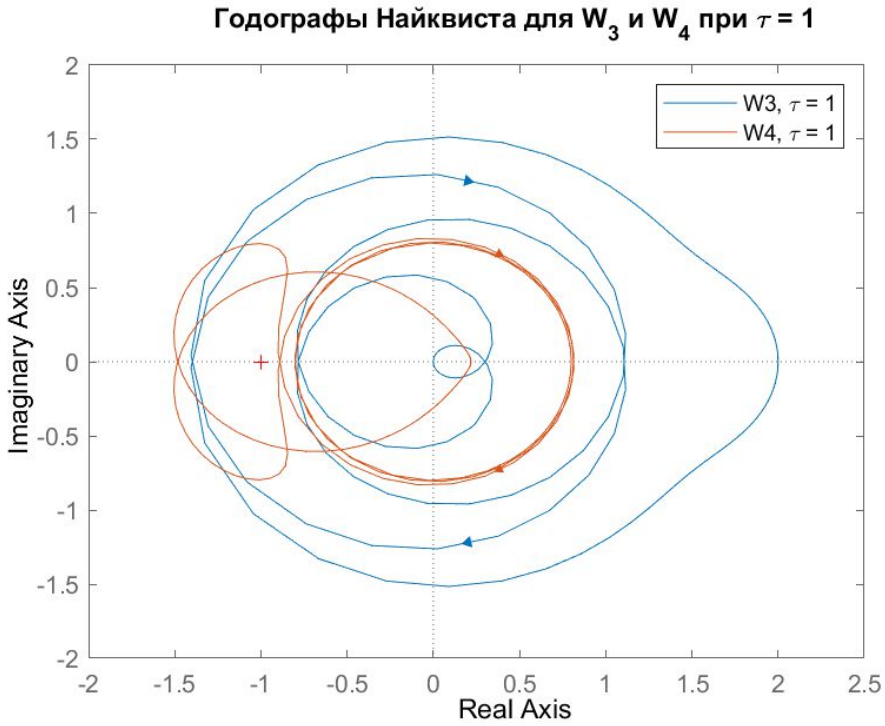


Рисунок 36 --- Годограф Найквиста $\tau = 1$

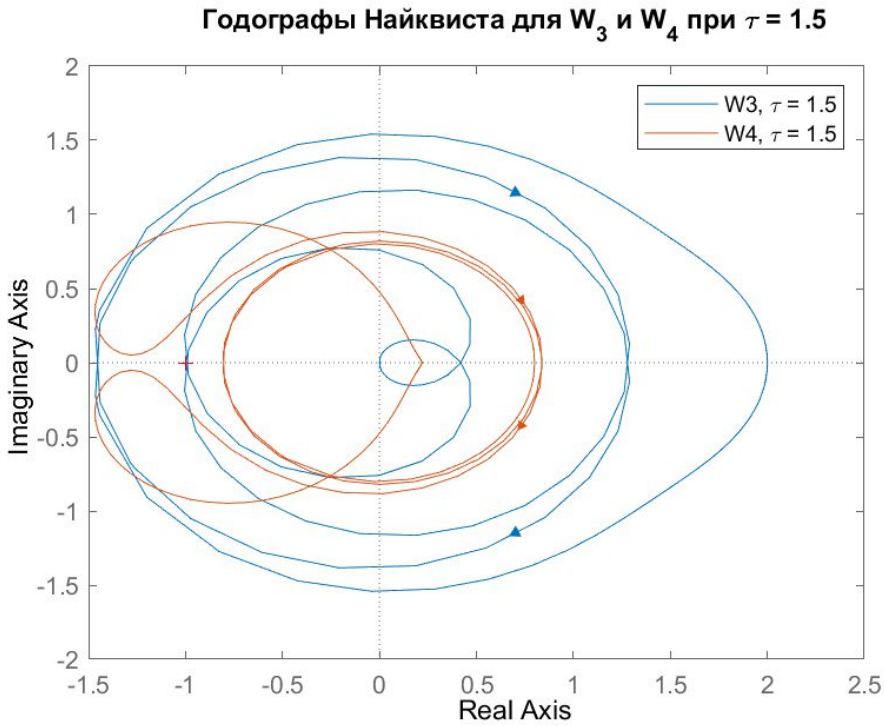


Рисунок 37 --- Годограф Найквиста $\tau = 1{,}5$

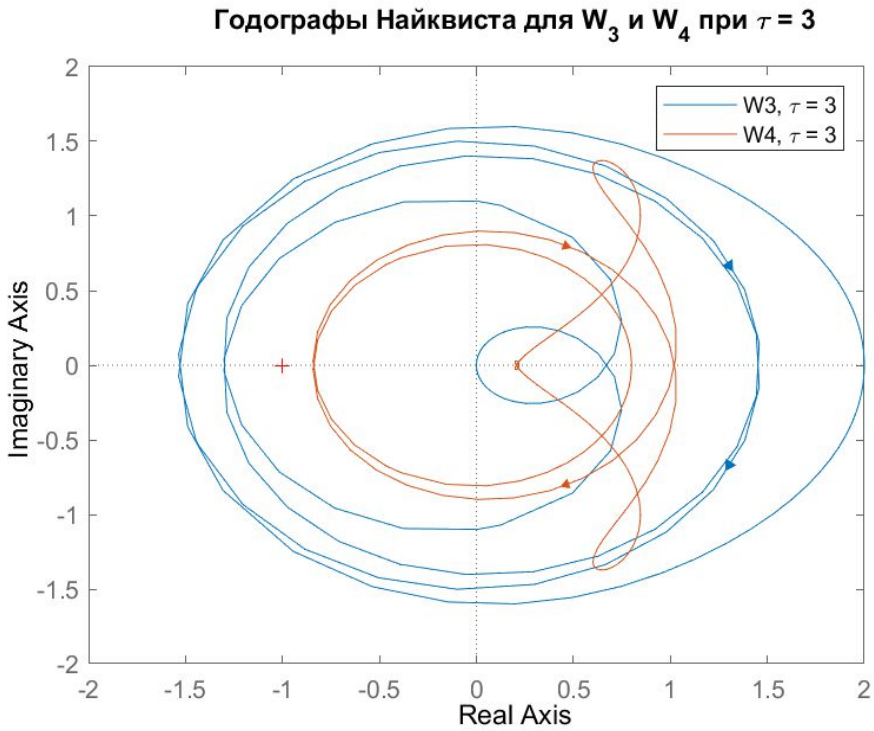


Рисунок 38 --- Годограф Найквиста $\tau = 3$

На графиках можно увидеть, что запаздывание закручивает годограф.

3.3. Определение критических значений запаздывания

Найдём пределы значений коэффициента запаздывания τ относительно которых замкнутая система устойчива.

3.3.1. Система W_3

$$W_{30} = \frac{9s+2}{s^2+6s+1} \cdot e^{-\tau s}$$

Система при отсутствии звена запаздывания является устойчивой. Система перестаёт быть устойчивой, когда годограф впервые пересекает точку $(-1; 0)$.

Определяем данную точку графоаналитически.

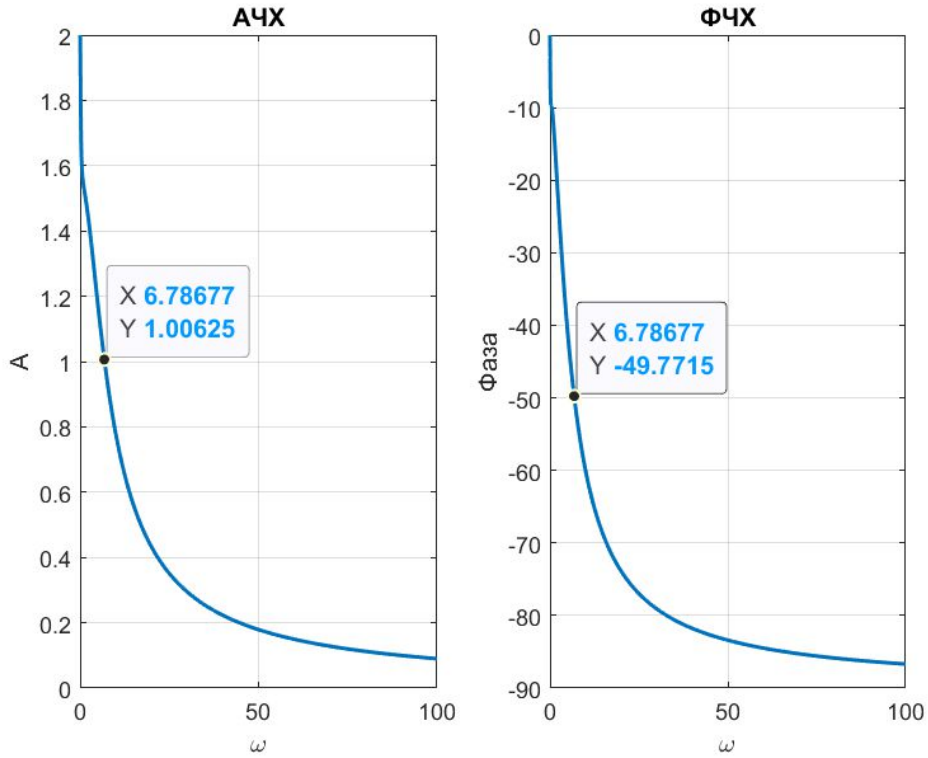


Рисунок 39 --- АЧХ и ФЧХ W_3

$$180 - 50 = 130^\circ = 2{,}27 \text{ рад/с}$$

$$\frac{2{,}27}{6{,}787} = 0{,}34$$

W_3 - устойчиво, пока $\tau < \tau = 0{,}34$, т. е. при $\tau \in (0, 0{,}34)$

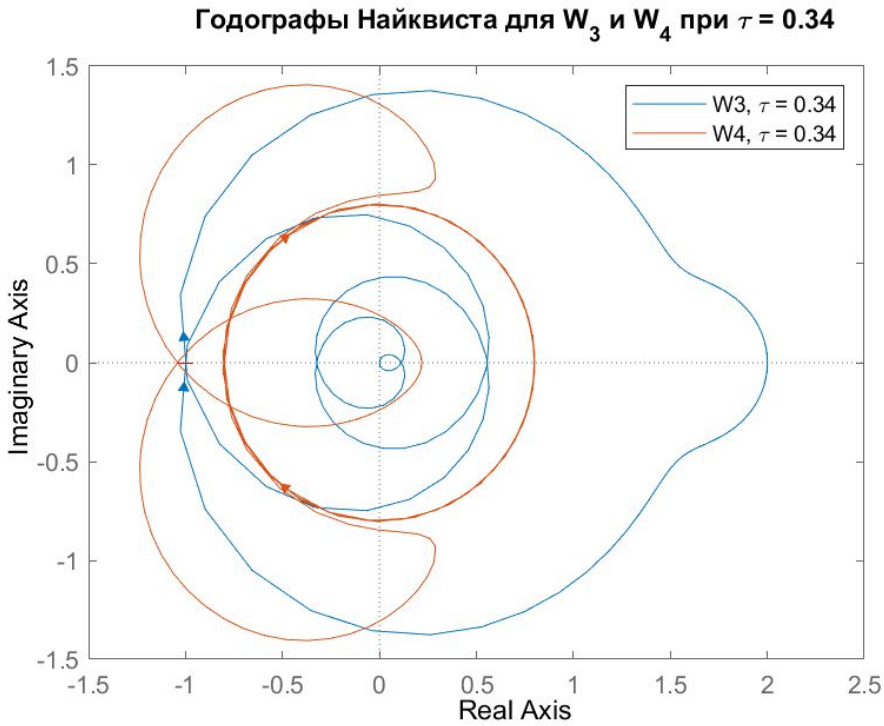


Рисунок 40 --- Годограф Найквиста $\tau = 0{,}34$

Как можно увидеть на годографе Найквиста при $\tau = 0{,}34$ годограф W_3 впервые пересекает точку $(-1{,}0)$.

3.3.2. Система W_4

$$W_{40} = \frac{8s^2 + 4s + 2{,}4}{10s^2 - 5s + 11} \cdot e^{-\tau s}$$

Система при отсутствии звена запаздывания является неустойчивой. Определяем критические значения τ графоаналитически.

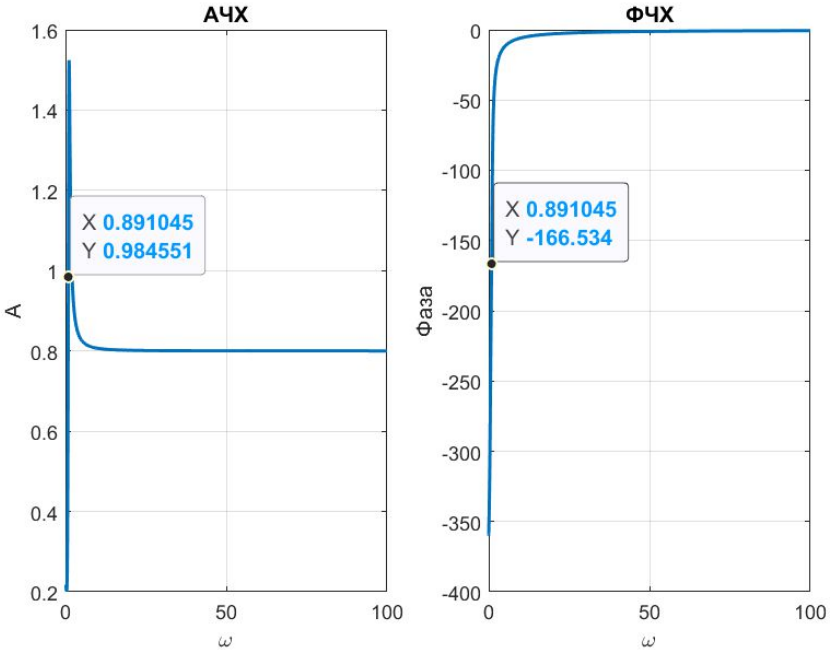


Рисунок 41 --- АЧХ и ФЧХ W_4

$$180 - 166 = 14^\circ = 0{,}24 \text{ рад/с}, \quad \tau_1 = \frac{0{,}24}{0{,}89} = 0{,}27$$

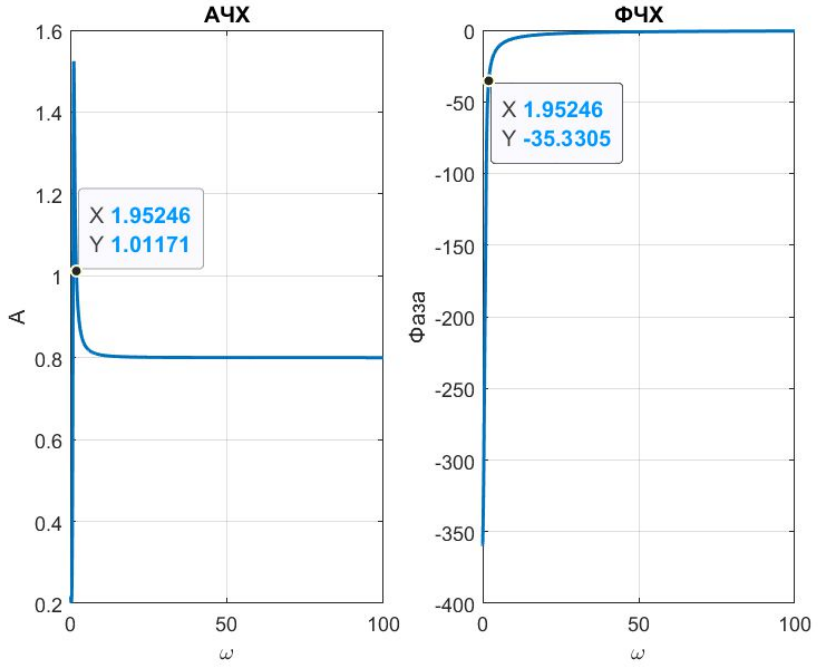


Рисунок 42 --- АЧХ и ФЧХ W_4

$$180 - 35 = 145^\circ = 2{,}53 \text{ рад/с}, \quad \tau_2 = \frac{2{,}53}{1{,}95} = 1{,}28$$

Система W_4 изначально неустойчива и становится устойчива при $\tau \in (0{,}27, 1{,}28)$.

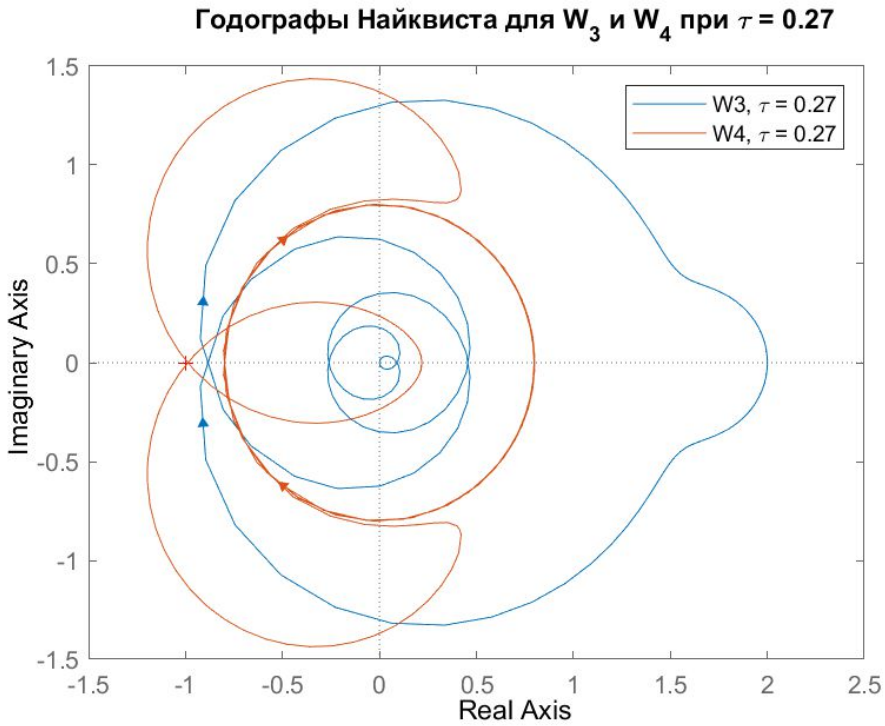


Рисунок 43 --- Годограф Найквиста $\tau = 0{,}27$

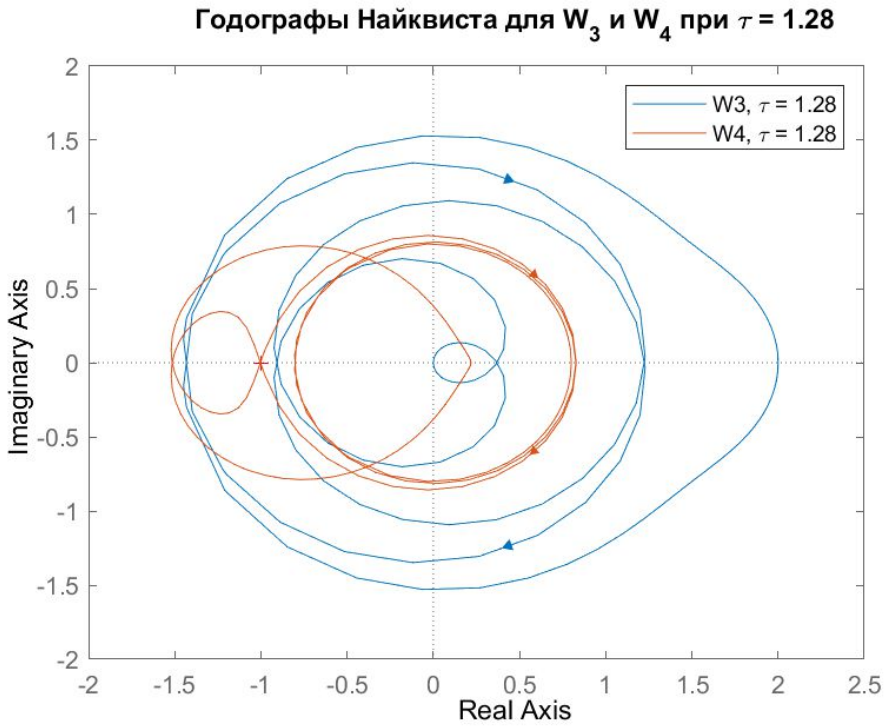


Рисунок 44 --- Годограф Найквиста $\tau = 1{,}28$

Как можно увидеть по годографу Найквиста при $\tau = 0{,}27$ годограф W_4 впервые пересекает точку $(-1{,}0)$, а при $\tau = 1{,}28$ второй раз.

3.4. Запас устойчивости по фазе

4) Определите значение запаса устойчивости по фазе (если применимо).

Запас устойчивости по фазе для W_4 не может существовать, так как система неустойчива. Запас устойчивости для $W_3 = 130°$

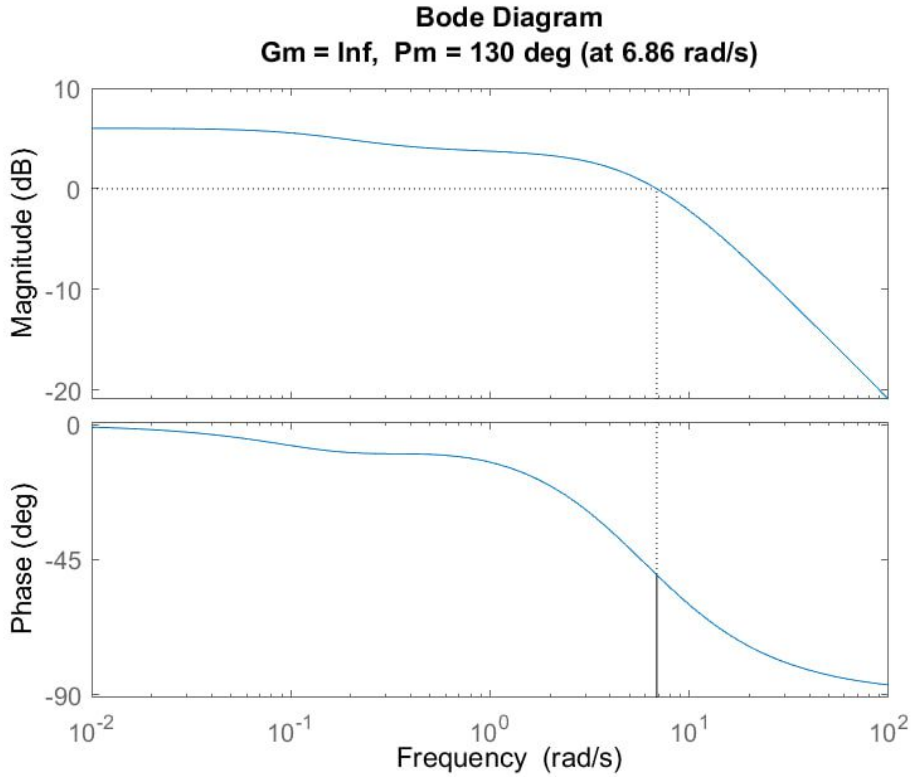
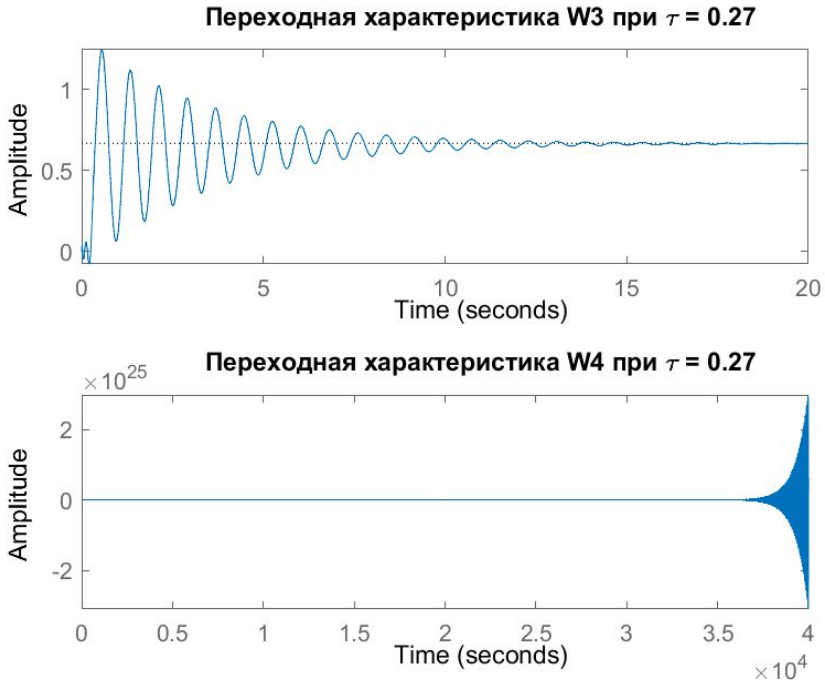


Рисунок 45 --- ЛАФЧХ для W_3

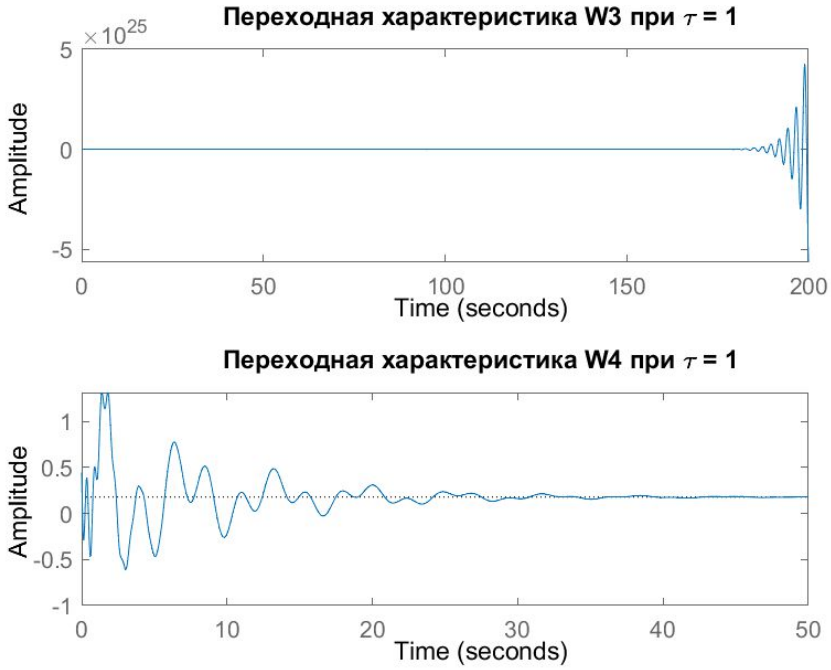
P_m - запас устойчивости по фазе для $W_3 = 130°$

3.5. Переходные характеристики

5) Рассмотрим переходные характеристики для коэффициентов τ, соответствующих различным областям значений коэффициента:



(а)



(б)

Рисунок 46 --- Переходные характеристики для разных значений τ

Как можно увидеть на графиках, при $\tau = 0{,}27$ система W_3 устойчива, а система W_4 неустойчива. При $\tau = 1$ система W_4 устойчива, а система W_3 неустойчива. Это соответствует приведённым выше аналитическим выкладкам.

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были изучены теоретические основы критерия Найквиста и его логарифмической формы, а также проведён практический анализ устойчивости систем автоматического управления.

Были исследованы годографы Найквиста для различных типов систем, включая системы пятого порядка с различными комбинациями устойчивости разомкнутой и замкнутой цепей. Проанализировано влияние коэффициента усиления на устойчивость систем, определены критические значения коэффициентов усиления и интервалы устойчивости. Исследовано воздействие звена чистого запаздывания на устойчивость систем, определены критические значения запаздывания.

Полученные результаты демонстрируют эффективность применения критерия Найквиста для анализа устойчивости систем автоматического управления. Все теоретические предсказания подтверждены результатами моделирования, включая анализ переходных характеристик и расположения корней на комплексной плоскости. Работа показала практическую значимость частотных методов анализа для проектирования и исследования систем управления.